

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА

$$E(x, t) = E_0 \exp(i(kx - \omega t))$$

имеет также
 $\varphi = \omega t - kx$ (фаза)

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{\omega}{c} n = k_0 n = \frac{2\pi}{\lambda}$$

аналогично $\omega = \frac{2\pi}{T}$
волновой вектор k —
 k называют ещё пространственной частотой

$$\varphi = k(x - vt) \quad \text{фаза}$$

видим, что точка с $\varphi = \text{const}$ имеет скорость v
Для плоской волны в пространстве:

$$n = \sqrt{\mu \epsilon} = \sqrt{\epsilon}$$

В общем случае?

$$\varphi = \Phi(\vec{r}) - \omega t$$

где $\Phi(\vec{r})$ — эйконал, для плоской волны $\Phi = \vec{k} \vec{r}$

в общем случае $\Phi = \text{const}$ определяет волновой фронт в пространстве. $\vec{k} = \overline{\text{grad}}(\Phi)$

- вывод этой формулы - за рамками курса, но он есть например у Кириченко

Волновое уравнение:

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \Delta \vec{E} = 0$$

$$\vec{E} \perp \vec{H}$$

$$\sqrt{\epsilon} E_0 = \sqrt{\mu} H_0$$

для оптических
сред $\mu = 1$

$$\vec{S} = \frac{c}{4\pi} \vec{E} \times \vec{H}$$

Вектор Умова-Пойнтинга. Интенсивность - среднее $\langle S \rangle$

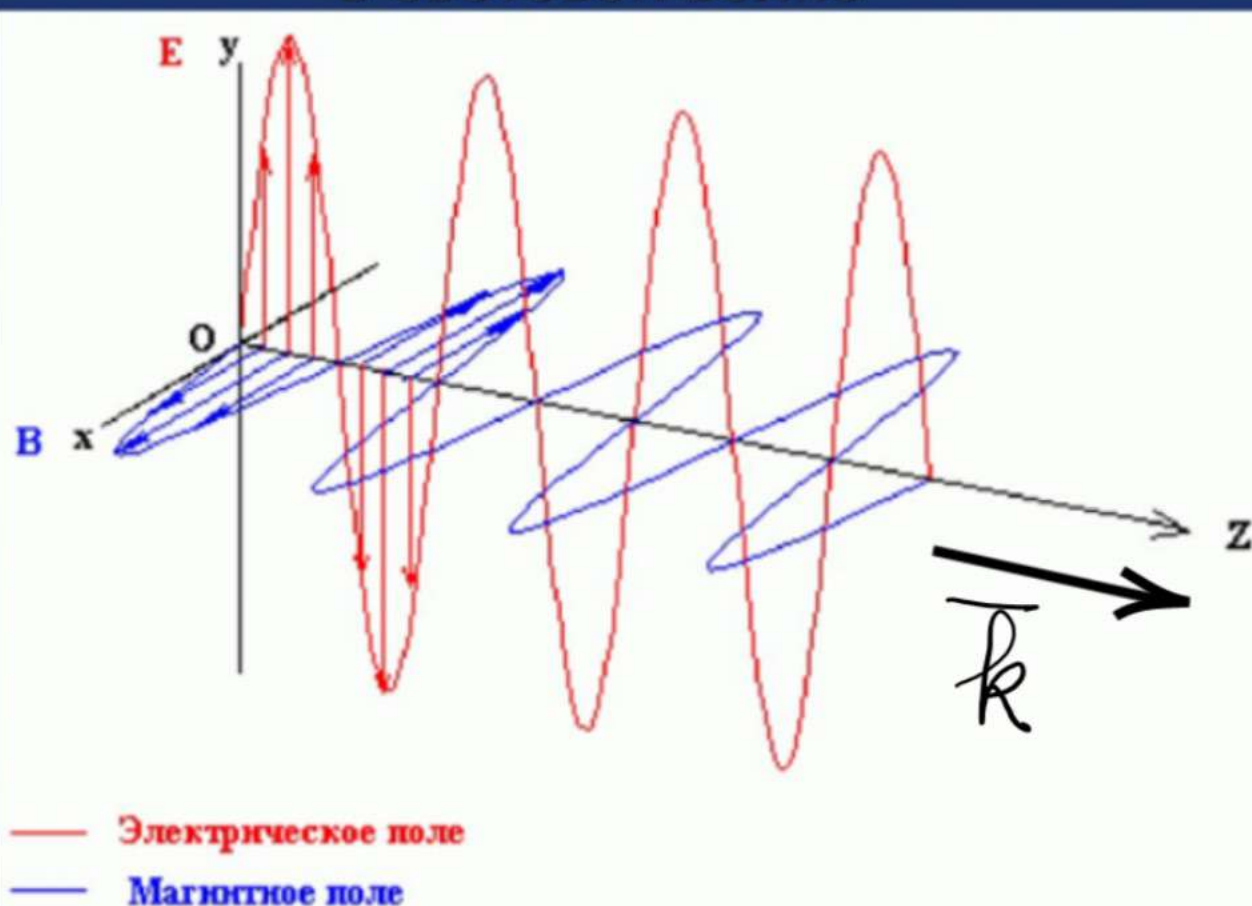
$J = \langle S \rangle$ для плоских волн

$$J \sim E_0^2$$

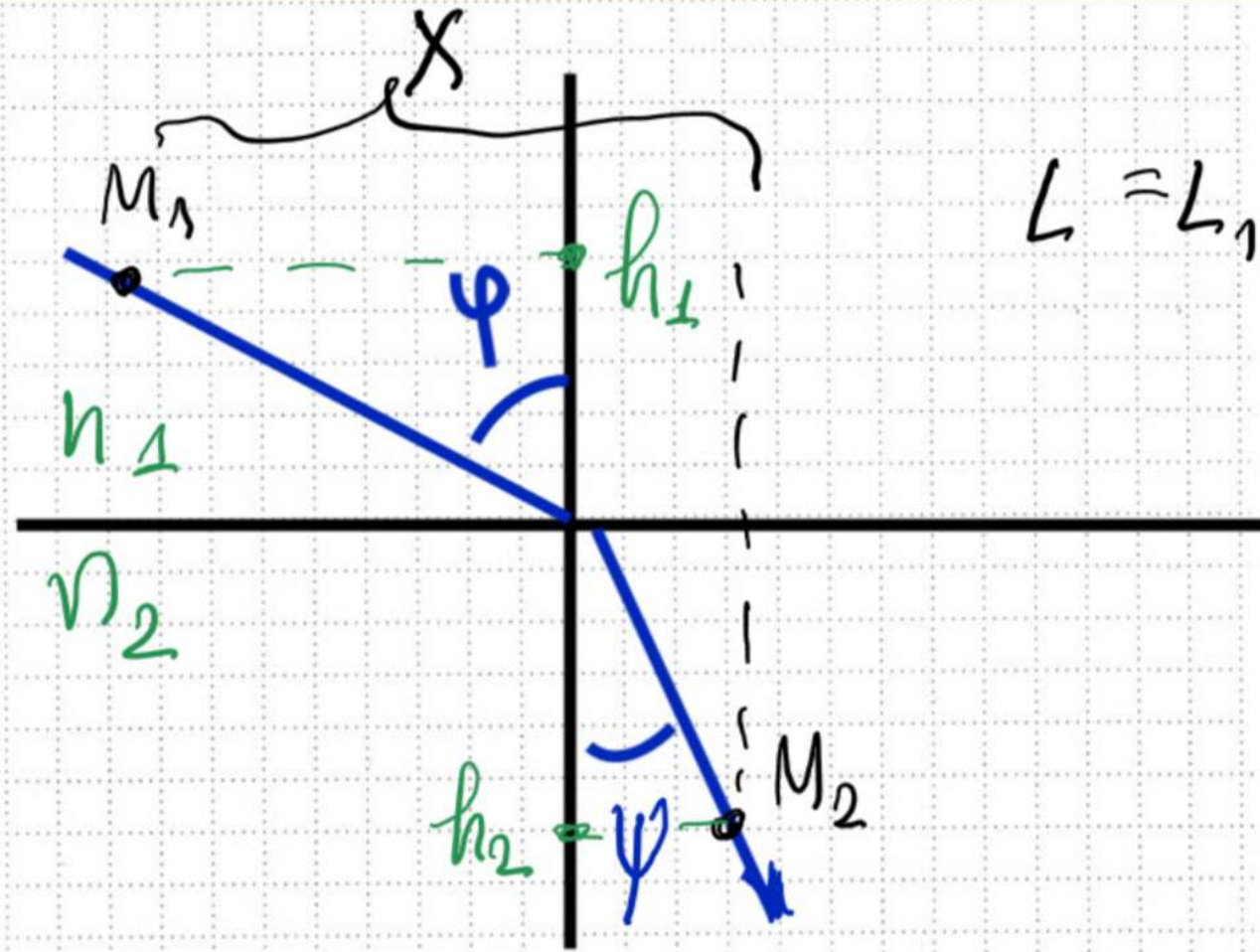
$$J = \frac{c}{8\pi} n E_0^2$$

Луч параллелен $\vec{k}$ и определяет направление переноса энергии

«Мгновенная фотография» значений поля
в световой волне



Вывод закона Снеллиуса из принципа Ферма



$$L = L_1 + L_2 = \frac{n_1 h_1}{\cos \varphi} + \frac{n_2 h_2}{\cos \varphi}$$

найдем $L_{\min}$ из $\frac{dL}{d\varphi} = 0$

$$X = h_1 \tan \varphi + h_2 \tan \varphi = \text{const} \quad (\text{связь})$$

$$\frac{dL}{d\varphi} = -n_1 h_1 \frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi} - n_2 h_2 \frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi} \frac{d\varphi}{d\varphi} = 0$$

$$\frac{dX}{d\varphi} = \frac{h_1}{\cos^2 \varphi} + \frac{h_2}{\cos^2 \varphi} \frac{d\varphi}{d\varphi} = 0$$

$$n_1 \sin \varphi = n_2 \sin \varphi$$

Билеты №1: Волновое уравнение (с выводом), монохроматические волны, волновой вектор, электромагнитная плоская волна, сферическая волна.

I. Волновое уравнение

Определение: Волновое уравнение — это дифференциальное уравнение второго порядка, описывающее распространение волн в пространстве и времени.

Выведение волнового уравнения:

Начнём с закона Максвелла-Фарадея и закон Максвелла-Ампера:

1. Закон Максвелла-Фарадея:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

2. Закон Максвелла-Ампера:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

Здесь:

- $\mathbf{E}$ — электрическое поле
- $\mathbf{H}$ — магнитное поле
- $\mathbf{B}$ — магнитная индукция
- $\mathbf{D}$ — электрическая индукция

Рассматривая пустоту ($\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$) и беря ротор от обеих сторон уравнений, получаем:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

Известно, что $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$. Учитывая отсутствие свободных зарядов ($\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$), окончательно получаем:



$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

Получилось стандартное волновое уравнение для электрической составляющей волны. Точно так же можно вывести волновое уравнение для магнитного поля $\mathbf{H}$.

II. Монохроматические волны

Определение: Монохроматическая волна — это волна, имеющая единственную частоту ω и соответствующую длину волны λ .

Форма монохроматической волны:

$$f(\mathbf{r}, t) = f_0 \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$$

Где:

- f_0 — амплитуда волны
- $\mathbf{k}$ — волновой вектор
- $\mathbf{r}$ — радиус-вектор точки наблюдения
- ω — циклическая частота
- t — время

III. Волновой вектор

Определение: Волновой вектор $\mathbf{k}$ — это вектор, указывающий направление распространения волны и связанный с длиной волны λ и частотой ω :

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \mathbf{s}$$

Где:

- $\mathbf{s}$ — единичный вектор в направлении распространения волны
- $|\mathbf{k}| = k = \frac{2\pi}{\lambda}$

IV. Электромагнитная плоская волна

Определение: Электромагнитная плоская волна — это волна, в которой электрическое и магнитное поля параллельны и перпендикулярны направлению распространения волны.

Характеристики плоской волны:

- Электрическое и магнитное поля **E** и **H** образуют поперечную структуру, перпендикулярную направлению распространения.
- Фазы обоих полей совпадают.
- Скорость распространения волны в вакууме равна скорости света $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$, где μ_0 и ϵ_0 — магнитная и электрическая постоянные вакуума.

V. Сферическая волна

Определение: Сферическая волна — это волна, фронт которой представлен сферой, расширяющейся от источника во все стороны.

Характеристика сферической волны:

- Центр волны расположен в точке источника, и волновой фронт равномерно распространяется от неё.
- Амплитуда волны убывает обратно пропорционально расстоянию от источника.

Вид сферической волны:

$$f(r, t) = \frac{f_0}{r} \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$$

Где:

- r — расстояние от источника волны
- Уменьшение амплитуды объясняется законом сохранения энергии, так как энергия распределяется равномерно по увеличивающейся площади сферы.

Таким образом, волновое уравнение описывает распространение волн, монохроматические волны характеризуются единственной частотой, волновой вектор указывает направление и длину волны, плоские волны имеют характерные поперечные поля, а сферические волны демонстрируют снижение амплитуды с расстоянием.



Билеты №2: Интенсивность электромагнитной волны, связь с амплитудой и вектором Пойнтинга. Фазовая скорость (с выводом формулы).

I. Интенсивность электромагнитной волны

Определение: Интенсивность электромагнитной волны — это средняя по времени плотность потока энергии, переносимой волной через единичную площадь, перпендикулярную направлению распространения волны.

Формула интенсивности в СГС:

$$I = \frac{c}{4\pi} |\mathbf{E}_0|^2$$

Где:

- I — интенсивность волны
- c — скорость света в вакууме
- $\mathbf{E}_0$ — амплитуда электрического поля
- В системе СГС интенсивность измеряется в эрг/(см²·с)

Связь с амплитудой: Интенсивность волны пропорциональна квадрату амплитуды электрического поля $|\mathbf{E}_0|$:

$$I \propto |\mathbf{E}_0|^2$$

II. Вектор Пойнтинга в СГС

Определение: Вектор Пойнтинга $\mathbf{S}$ — это вектор, определяющий направление переноса энергии электромагнитной волны и количественно характеризующий среднюю плотность потока энергии.

Формула вектора Пойнтинга в СГС:

$$\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}]$$

Где:

- **E** и **H** — мгновенные значения электрического и магнитного полей
- $[\]$ — знак векторного произведения
- Средняя интенсивность связана с модулем вектора Пойнтинга:

$$I = \langle S \rangle = \frac{c}{4\pi} E_0 H_0$$

III. Связь интенсивности с вектором Пойнтинга

Средняя интенсивность волны непосредственно связана с вектором Пойнтинга следующим образом:

$$I = \langle S \rangle = \frac{c}{4\pi} E_0 H_0$$

Вакуумный случай:

$$I = \frac{c}{4\pi} \frac{E_0^2}{Z_0}$$

Где $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$ — импеданс вакуума.

Таким образом, интенсивность волны полностью определяется средним значением вектора Пойнтинга.

IV. Фазовая скорость (с выводом формулы)

Определение: Фазовая скорость v_p — это скорость перемещения фазового фронта волны, то есть скорость, с которой распространяется линия постоянной фазы.

Формула фазовой скорости:

$$v_p = \frac{\omega}{k}$$

Вывод формулы:

- Частота волны ω связана с периодом T как $\omega = 2\pi/T$.
- Волновой вектор k связан с длиной волны λ как $k = 2\pi/\lambda$.
- Период волны T и длина волны λ связаны со скоростью распространения v_p как $v_p = \lambda/T$.

Переформулируем последнюю формулу:

$$v_p = \frac{\lambda}{T} = \frac{2\pi/T}{2\pi/\lambda} = \frac{\omega}{k}$$

Таким образом, доказано, что фазовая скорость равна отношению циклической частоты к волновому числу:

$$v_p = \frac{\omega}{k}$$

Общие выводы:

1. **Интенсивность электромагнитной волны** связана с квадратом амплитуды электрического поля и со средним значением вектора Пойнтинга.
2. **Вектор Пойнтинга** определяет направление и плотность потока энергии.
3. **Фазовая скорость** волны связана с частотой и волновым вектором простым отношением $\frac{\omega}{k}$.

Билеты №3: Спектральные диапазоны электромагнитных волн. Физические особенности волн разных диапазонов.

I. Общий обзор электромагнитного спектра

Электромагнитный спектр охватывает диапазон волн от длинных радиоволн до коротких гамма-излучений. Ниже приведены основные спектральные диапазоны и их характеристики.

II. Детализация диапазонов

1. Радио- и микроволны

- **Диапазон частот:** 3 кГц — 300 ГГц
- **Типичные длины волн:** от сотен километров до миллиметров
- **Источники:** Антенны, радары, мобильные телефоны, микроволновые печи
- **Физические особенности:**
 - Низкая энергия фотонов, неспособны ионизировать вещества
 - Хорошо проникают через атмосферу и непрозрачные материалы
 - Используются для связи, навигации и нагрева веществ

2. Инфракрасное излучение

- **Диапазон частот:** 300 ГГц — 400 THz
- **Типичные длины волн:** от миллиметра до 750 нм
- **Источники:** Тепловые источники, нагретые предметы, инфракрасные светодиоды
- **Физические особенности:**
 - Может ощущаться человеком как тепло
 - Поглощается атмосферой (особенно водяным паром и углекислотой)
 - Применяется в термографии, дистанционном управлении и теплотехнических измерениях

3. Видимое излучение (оптический диапазон)

- **Диапазон частот:** 400–790 THz
- **Типичные длины волн:** 380–750 нм
- **Источники:** Солнце, искусственное освещение, лазеры
- **Физические особенности:**
 - Восприятие человеческим глазом
 - Маленькая глубина проникновения в биологические ткани
 - Важнейшая роль в биологии и фотосинтезе растений

4. Ультрафиолетовое излучение

- **Диапазон частот:** 790 THz — 30 PHz
- **Типичные длины волн:** 10–380 нм
- **Источники:** Солнце, люминесцентные лампы, ртутные лампы
- **Физические особенности:**
 - Способно ионизировать атомы и повреждать ДНК живых организмов
 - Активно поглощается озоновым слоем атмосферы
 - Применяется в стерилизации, диагностике заболеваний и обработке полимеров

5. Рентгеновское излучение

- **Диапазон частот:** 30 PHz — 30 EHz
- **Типичные длины волн:** 0.01–10 нм
- **Источники:** Рентгеновская аппаратура, ядерные реакции
- **Физические особенности:**
 - Высокопроникающие способности, позволяющие просвечивать плотные материалы
 - Опасны для организма человека при длительном воздействии
 - Часто используются в медицинской диагностике и исследовании материалов

6. Гамма-излучение

- **Диапазон частот:** выше 30 EHz
- **Типичные длины волн:** менее 0.01 нм
- **Источники:** Ядерные реакции, радиоактивные распады
- **Физические особенности:**
 - Самые высокоэнергетические фотоны среди известных излучений
 - Могут проникать глубоко в ткани и сильно ионизировать вещества
 - Применяются в ядерной медицине, дефектоскопии и радиационной терапии

III. Резюме особенностей диапазонов

Каждый диапазон электромагнитного спектра отличается своими характеристиками и областями применения:

- **Радиоволны:** длинные волны, низкие энергии, идеальны для связи и навигации.
- **Инфракрасное излучение:** тепловое воздействие, применяется в обогреве и детекции тепла.
- **Видимый свет:** воспринимается зрительной системой человека, важен для зрения и фотосинтеза.
- **Ультрафиолет:** опасен для кожи и тканей, используется в дезинфекции и анализе материалов.
- **Рентгеновское излучение:** сильнопроникающее, активно используется в медицине и промышленности.



Принцип Ферма

Луч света распространяется в пространстве по тому пути, вдоль которого время его прохождения меньше, чем вдоль любого другого пути, соединяющего две точки.

Введём понятие **Оптическая длина пути:**

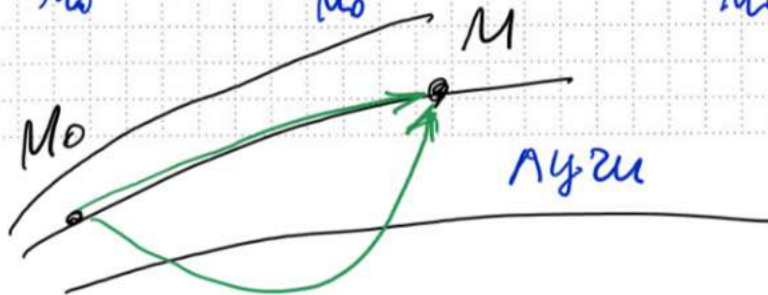
$$L(M_0, M) = \int_{M_0}^M n ds$$

где $d\bar{s} = |d\bar{r}|$ - элемент длины дуги траектории

Другое определение:

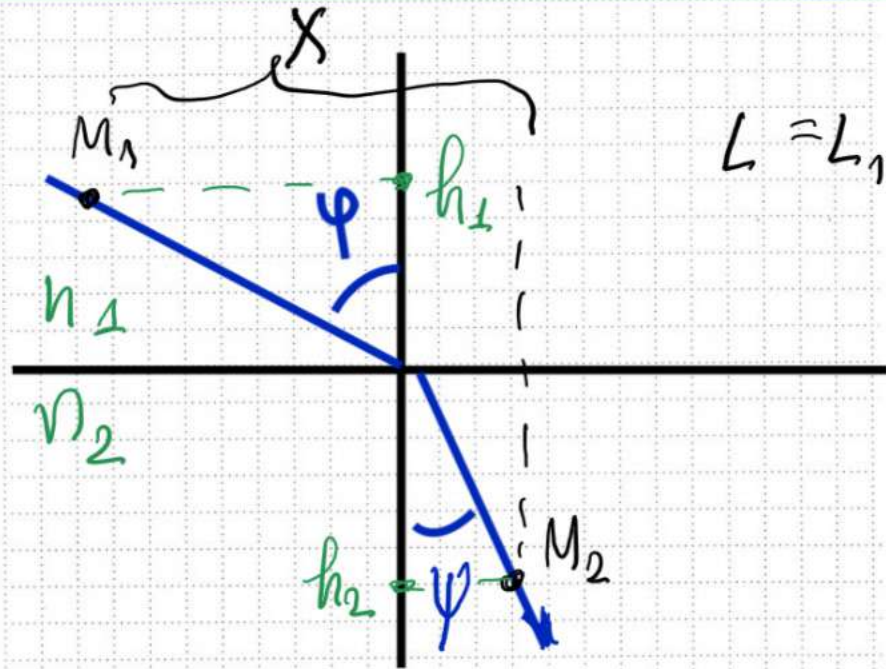
Свет распространяется между двумя точками по той траектории, оптическая длина которой минимальна

$$J = \int_{M_0}^M n ds = \int_{M_0}^M \frac{k}{k_0} ds = \frac{1}{k_0} \int_{M_0}^M k d\bar{r} = \frac{1}{k_0} \int_{M_0}^M \nabla \phi d\bar{r} = \frac{1}{k_0} (\phi(M) - \phi(M_0))$$



При траектории не вдоль луча вектора $\vec{k}$ и $d\bar{r}$ не параллельны, тогда $\vec{k} d\bar{r} < k ds$ и значит оптический путь будет больше.

Вывод закона Снеллиуса из принципа Ферма



$$L = L_1 + L_2 = \frac{n_1 h_1}{\cos \varphi} + \frac{n_2 h_2}{\cos \varphi}$$

ищем $L_{\min}$ из $\frac{dL}{d\varphi} = 0$

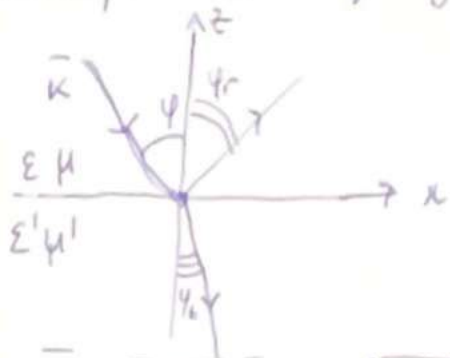
$$x = h_1 \tan \varphi + h_2 \tan \varphi = \text{const} \quad (\text{связь})$$

$$\frac{dL}{d\varphi} = -n_1 h_1 \frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi} - n_2 h_2 \frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi} \frac{d\varphi}{d\varphi} = 0$$

$$\frac{dL}{d\varphi} = \frac{h_1}{\cos^2 \varphi} + \frac{h_2}{\cos^2 \varphi} \frac{d\varphi}{d\varphi} = 0$$

$$n_1 \sin \varphi = n_2 \sin \varphi$$

33 Электромагнитные волны на границе раздела 2 диэлектриков. Формулы Френеля. 22



$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \quad \text{— монохромат. волна}$$

1) $\omega = \omega_r = \omega_t$ (частоты исходной, отраж, преломл. волны)

2) $E_r + E_{tz} = E_{tz}$ — гранич. усов. максим. конт.

~~$$\vec{E} = \vec{E}_r + \vec{E}_t, \quad A_1 e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{r}} + A_2 e^{i\vec{k}_t \cdot \vec{r}} = A_1 e^{i\vec{k}_r \cdot \vec{r}} + B_1 e^{i\vec{k}_t \cdot \vec{r}} = C_1 e^{i\vec{k}_t \cdot \vec{r}} \quad (2)$$~~

$$k \sin \psi = k_r \sin \psi_r = k_t \sin \psi_t \quad (\text{м.к. } \forall x \text{ верно}).$$

~~к = k_r~~ $k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon \mu}, \quad k_r = \frac{\omega_r}{c} \sqrt{\epsilon \mu} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon \mu} \Rightarrow \sin \psi = \sin \psi_r \Rightarrow \psi = \psi_r$ —

— угол падения равен углу отражения.

$$k_t = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon' \mu'}, \quad \frac{\sin \psi_t}{\sin \psi} = \frac{k}{k_t} = \frac{\sqrt{\epsilon \mu'}}{\sqrt{\epsilon' \mu}} = \frac{n}{n'} \Rightarrow \boxed{\frac{\sin \psi_t}{\sin \psi} = \frac{n}{n'}} \quad \text{— закон преломления.}$$

IV. Полное внутреннее отражение

Явление полного внутреннего отражения возникает, когда свет распространяется из среды с большим показателем преломления n_1 в среду с меньшим показателем преломления n_2 , и угол падения превышает некоторый критический угол θ_c .

Критический угол определяется условием:

$$\sin(\theta_c) = \frac{n_2}{n_1}$$

Если $\theta > \theta_c$, весь свет отражается обратно в первую среду, не проникая во вторую.

Таким образом, законы Снеллиуса и отражения описывают распространение и отражение электромагнитных волн, а явление полного внутреннего отражения открывает возможности для уникальных применений, таких как оптоволоконные технологии и световодные конструкции.

Вопрос №8. Интерференция монохроматических волн. Интерференция плоской и сферической волн. Ширина интерференционных полос. Видность полос. Примеры схем наблюдения интерференции.

Интенсивность – усреднённый вектор Пойнтинга по времени.

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle_t = \frac{c}{4\pi} \langle |[\vec{E} \times \vec{H}]| \rangle_t = \left[\underbrace{|\vec{E}| = |\vec{H}|}_{\text{в вакууме}} \right] = \frac{c}{4\pi} \langle |E|^2 \rangle_t$$

Интерференция монохроматических волн.

Пусть в пространстве распространяются две монохроматические волны с одной и той же частотой ω

$$A_1(\vec{r}, t) = a_1 \cos[\varphi_1(\vec{r}) - \omega t]; \quad A_2(\vec{r}, t) = a_2 \cos[\varphi_2(\vec{r}) - \omega t]$$

Рассмотрим суперпозицию этих волн: $A = A_1 + A_2$

Определим интенсивность волны следующим соотношением:

$$I = \overline{A^2} = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} A^2(\vec{r}, t) dt$$

где усреднение выполняется по периоду колебаний T .

В принятых обозначениях интенсивность суперпозиции волн равна:

$$I = \overline{A^2} = \overline{(A_1 + A_2)^2} = \overline{A_1^2} + \overline{A_2^2} + 2\overline{A_1 A_2}$$

Для рассматриваемых волн справедливы соотношения:

$$\overline{A_1^2} = \frac{1}{2} a_1^2 = I_1; \quad \overline{A_2^2} = \frac{1}{2} a_2^2 = I_2$$

$$2\overline{A_1 A_2} = a_1 a_2 [\overline{\cos(\varphi_1(\vec{r}) + \varphi_2(\vec{r}) - 2\omega t)} + \overline{\cos(\varphi_1(\vec{r}) + \varphi_2(\vec{r}))}] = 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\varphi(\vec{r})) \Rightarrow$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\varphi(\vec{r}))$$

Интерференция плоской и сферической волн.

Пусть интерферируют две плоские волны, имеющие одинаковую частоту.

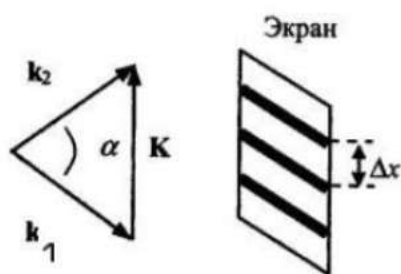
$$A_1(\vec{r}, t) = a_1 \cos(\vec{k}_1 \vec{r} - \omega t + \varphi_1)$$

$$A_2(\vec{r}, t) = a_2 \cos(\vec{k}_2 \vec{r} - \omega t + \varphi_2)$$

Распределение интенсивности суммарной волны имеет вид:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\vec{K} \vec{r} + \delta), \quad \vec{K} = \vec{k}_1 - \vec{k}_2, \quad \delta = \varphi_1 - \varphi_2$$

- Если $\vec{K} \vec{r} + \delta = 2\pi m$, то $I = I_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$
- Если $\vec{K} \vec{r} + \delta = \pi(2m + 1)$, то $I = I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$



Пусть α – угол между $\vec{k}_1$ и $\vec{k}_2 \Rightarrow K = |\vec{k}_1 - \vec{k}_2| = 2k \sin(\alpha/2)$

Расстояние между ближайшими максимума Δx называется **расстояниями между полосами**, а расстояние между ближайшими минимума называется **шириной полосы**.

$$\Delta x = \frac{2\pi}{K} = \frac{2\pi}{2k \sin(\alpha/2)} = \frac{\lambda}{2 \sin(\alpha/2)} = \frac{\lambda}{\alpha}$$

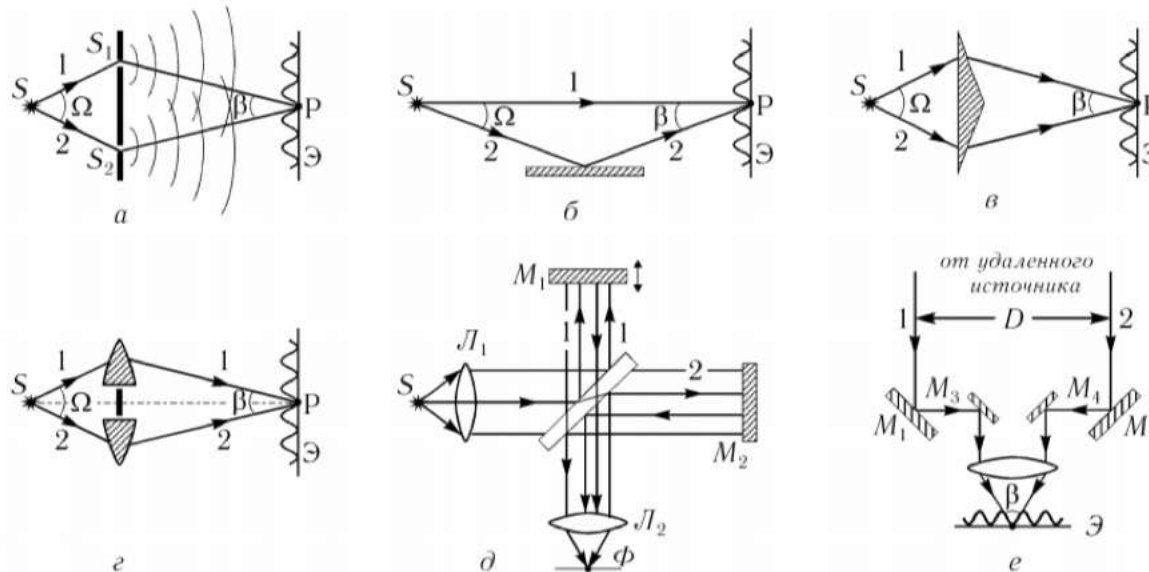
Видность. Для характеристики выраженности интерференции вводят величину, называемую **видностью**:

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

где $I_{\max}, I_{\min}$ – максимальное и минимальное значения интенсивности в области интерференции волн.

При интерференции двух монохроматических волн видность будет равна

$$V = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$$

Примеры схем наблюдения интерференции.**Интерференционные схемы**

Некоторые интерференционные схемы, широко применяемые в оптике: а — **схема Юнга**, б — схема Ллойда, в — бипризма Френеля, г — билинза Бийе, д — интерферометр Майкельсона, е — звёздный интерферометр.

Найдём разность хода лучей от щелей S_1 и S_2 до точки на экране Э, имеющей координату x . Выбирая начало координат $x = 0$ в точке, равноудалённой (по вертикали) от обеих щелей S_1 и S_2 , на основании теоремы Пифагора имеем

$$L_1^2 = L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2, \quad L_2^2 = L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2.$$

Отсюда следует $L_2^2 - L_1^2 = 2xd$. Рассмотрим приосевую область интерференционной картины, в которой $d \ll L$, $|x| \ll L$. Имея в виду, что в этой области

$$L_1 + L_2 \approx 2L, \quad L_2^2 - L_1^2 \approx 2L(L_2 - L_1),$$

находим разность хода лучей:

$$\delta = L_2 - L_1 \approx xd/L.$$

Максимумы интерференционной картины наблюдаются в точках, для которых

$$\delta = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

При этом

$$x_m^{(\max)} = \frac{\lambda L}{d} m.$$

Минимумы интерференционной картины наблюдаются в точках, для которых

$$\delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

При этом

$$x_m^{(\min)} = \frac{\lambda L}{d} \left(m + \frac{1}{2}\right).$$

Ширина интерференционной полосы равна

$$\Delta x = x_{m+1}^{(\min)} - x_m^{(\min)} = \frac{\lambda L}{d}.$$

В рассматриваемой задаче эта величина совпадает с расстоянием между полосами:

$$\Delta x = x_{m+1}^{(\max)} - x_m^{(\max)} = \frac{\lambda L}{d}.$$

3.4.2. Отклонение лучей клином

Рассмотрим преломление лучей на клине с малым углом при вершине α и показателем преломления n (рис. 3.4.2).

Вопрос №10. Временная когерентность. Влияние немонохроматичности света на видность интерференционных полос. Время и длина когерентности. Максимальный порядок интерференции и максимальная разность хода в двухлучевых схемах.

Временная когерентность. Влияние немонохроматического света на видность интерференционных полос. Время и длина когерентности.

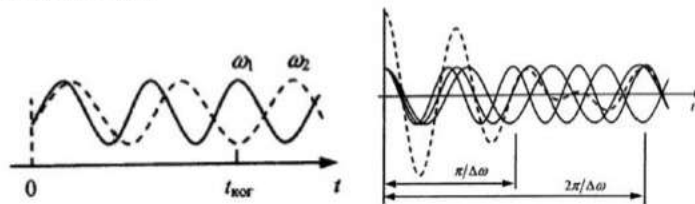
Сигнал называется *квазимонохроматическим*, если его можно представить в виде:

$$A(t) = a(t) \cos(\omega_0 t + \varphi(t)),$$

где амплитуда $a(t)$ и фаза $\varphi(t)$ – медленно меняющиеся функции. Свет, испускаемый таким источником, представляет собой суперпозицию монохроматических волн.

Две волны называются *когерентными*, если разность их фаз постоянна.

Временем когерентности $\tau_{\text{ког}}$ называется такое время, в течение которого разность фаз рассматриваемых волн меняется незначительно. Когда сдвиг фаз составит примерно $\Delta\omega t \sim \pi$, разность фаз уже нельзя считать незначительной.



$$\tau_{\text{ког}} \sim \frac{2\pi}{\Delta\omega}; \quad \omega = \frac{2\pi c}{\lambda} \Rightarrow \tau_{\text{ког}} = \frac{\lambda^2}{c\Delta\lambda}$$

$\Delta\lambda$ – спектральный диапазон немонохроматического света. Длина когерентности такого света:

$$l_{\text{ког}} = c\tau_{\text{ког}} \sim \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

Видность картины становится минимальной, и картина пропадает, когда разность хода сравнима с длиной когерентности.

Максимальный порядок интерференции и максимальная разность хода в двухлучевых схемах.

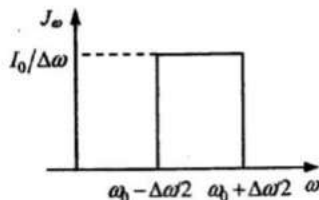
Введём *спектральную плотность* интенсивности J_ω , задающую распределение интенсивности по спектру:

$$I_0 = \int J_\omega d\omega - \text{суммарная по всему спектру интенсивность сигнала.}$$

Рассмотрим квазимонохроматический сигнал:

$$J_\omega = \begin{cases} I_0/\Delta\omega, & |\omega - \omega_0| < \Delta\omega/2 \\ 0, & |\omega - \omega_0| > \Delta\omega/2 \end{cases}$$

Поскольку различные Фурье – компоненты имеют разные частоты, то они не когерентны между собой $\Rightarrow$ интерференционная картина получается наложением интерференционных картин от каждой из компонент.



Выберем компоненту спектра с частотой ω , тогда создаваемое ею распределение интенсивности на экране даётся выражением

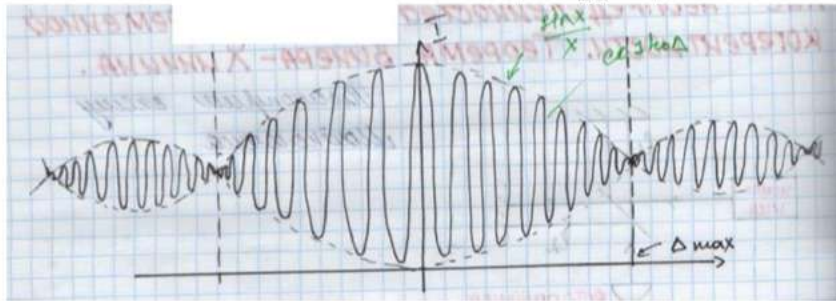
$$dI_{\text{интер}} = 2(J_\omega d\omega)(1 + \cos k\delta), \text{ где } k\delta = \frac{\omega}{c}\delta = \Delta\varphi \Rightarrow$$

$$I(\delta) = \int dI_{\text{интер}} = 2 \int_{\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}} (J_\omega d\omega) (1 + \cos k\delta) = \frac{2I_0}{\Delta\omega} \int_{\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}} \left(1 + \cos \frac{\omega}{c} \delta\right) d\omega \Rightarrow$$

$$I(\delta) = 2I_0 \left[1 + \underbrace{\frac{\sin\left(\frac{\delta\Delta\omega}{2c}\right)}{\frac{\delta\Delta\omega}{2c}}}_{\text{медленная функция огибающая}} \underbrace{\cos\left(\frac{\omega_0}{c}\delta\right)}_{\text{быстроосцилирующая функция}} \right]$$

Отсюда получаем выражение для видимости:

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \Rightarrow V(\delta) = \left| \frac{\sin\left(\frac{\delta\Delta\omega}{2c}\right)}{\frac{\delta\Delta\omega}{2c}} \right|$$



Чем больше разность хода, тем минимум больше, видность ухудшается.

Пусть максимальная разность хода – это место, где $\frac{\sin x}{x} = 0 \Rightarrow$

$$\frac{\delta\Delta\omega}{2c} = \pi \Rightarrow \delta = \frac{2\pi c}{\Delta\omega} = \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda} = \Delta_{\max} \sim l_{\text{ког}}$$

Таким образом, картина пропадает, когда разность хода сравнима с длиной когерентности.

Оценка максимального числа наблюдаемых полос (Максимальный порядок интерференции).

Максимальная разность хода лучей, при которой они ещё могут считаться когерентными, не должна превышать $l_{\text{ког}}$. Интенсивность достигает максимума, когда разность хода равна целому числу длин волн.

Отсюда находим наибольший порядок интерференции

$$\Delta_{\max} = m_{\max} \lambda \sim \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$$

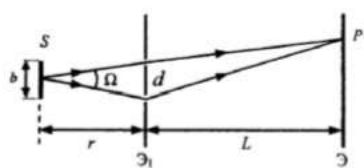
Соответственно максимальное число наблюдаемых полос интерференции составляет

$$2m_{\max} + 1 \sim \frac{2\lambda}{\Delta\lambda}$$

Вопрос №11. Пространственная когерентность. Апертура интерференционной схемы и влияние размеров источника на видность интерференционных полос. Функция пространственной когерентности. Радиус пространственной когерентности.

Влияние размеров источника на видность интерференционных полос.

Два точечных источника называют **пространственно когерентными**, если их размеры и в зимное расположение позволяют наблюдать интерференционные полосы. Протяжённый источник будем называть **пространственно когерентным**, если он может создавать интерференционную картину в схеме Юнга или эквивалентных ей схемах.



Ширина полосы в опыте Юнга с точечным источником равна

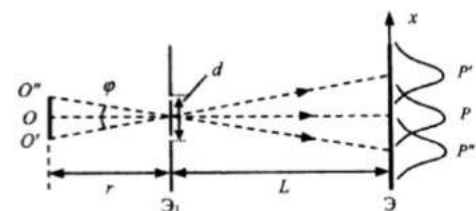
$$\Delta x = \frac{\lambda L}{d}$$

L – расстояние от экрана с щелями $\mathcal{E}_1$ до экрана наблюдения $\mathcal{E}_2$, а d – расстояние между щелями.

Координаты центров интерференционных картин от крайних точек источника равны:

$$x' = L \frac{\varphi}{2} - P'; x' = -L \frac{\varphi}{2} - P''$$

Поэтому если сдвиг всех полос меньше ширины одной полосы, то будет наблюдаться интерференционная картина – источник является пространственно когерентным.



Для этого необходимо, чтобы

$$x' - x'' < \Delta x = \frac{\lambda L}{d} \Rightarrow \varphi < \frac{\lambda}{d} \text{ или } d < \frac{\lambda}{\varphi}$$

Поскольку угловой диаметр φ , линейный размер b источника и расстояние r от него до используемого прибора связаны соотношением $\varphi = \frac{b}{r}$, то условие пространственной когерентности источника можно представить в виде:

$$\frac{b}{r} < \frac{\lambda}{d}$$

Угол $\Omega = \frac{d}{r}$, под которым с места расположения источника видно расстояние между щелями на экране Ξ_1 , называется *апертурой интерференционной схемы*.

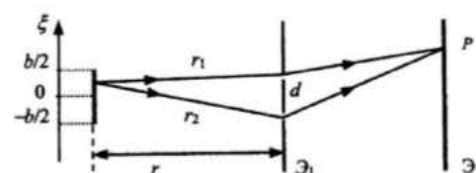
Условие пространственной когерентности источника состоит в том, что эта апертура должна быть достаточно малой:

$$\Omega < \frac{\lambda}{b}$$

Видность интерференционной картины от протяжённого источника.

Каждая точка источника создаёт излучение, некогерентное с излучением от других точек. Поэтому необходимо складывать интенсивности картин, создаваемых различными точками. Выберем на источнике суммарной интенсивностью I_0 участок $d\xi$, тогда интенсивность излучения от этого участка:

$$dI = \frac{I_0}{h} d\xi$$



Сдвиг фаз волн от щелей до точки наблюдения P обозначим $\psi_p = const$. Разность хода лучей от источника до щелей

$$\Delta = r_2 - r_1 \approx \frac{\xi d}{r}$$

Тогда *распределение интенсивности на экране* от выбранного участка:

$$dl = 2 \left(\frac{l_0 d\xi}{b} \right) (1 + \cos(\psi_p + k\delta))$$

Интегрируя по всем ξ источника, получаем распределение интенсивности итоговое:

$$I = 2 \frac{I_0}{b} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \left(1 + \cos \left(\psi_p + \frac{2\pi d}{\lambda r} \xi \right) \right) d\xi = 2I_0 \left[1 + \frac{\sin \left(\frac{\pi b d}{\lambda r} \right)}{\frac{\pi b d}{\lambda r}} \cos \psi_p \right] \Rightarrow V = \left| \frac{\sin \left(\frac{\pi b d}{\lambda r} \right)}{\frac{\pi b d}{\lambda r}} \right|$$

Видность обращается в ноль при

$$\frac{\pi b d}{\lambda r} = \frac{\pi b \Omega}{\lambda} = \pi \Rightarrow \Omega < \frac{\lambda}{b}$$

Это и есть *условие наблюдаемости интерференционной картины*.

Функция пространственной когерентности.

Чтобы обобщить результат на произвольное распределение интенсивности по источнику, запишем

$$dl_0 = J(\xi)d\xi$$

тогда

$$I = 2 \int \left(1 + \cos \left(\psi_p + \frac{kd}{r} \xi \right) \right) J(\xi) d\xi = 2I_0 + 2\Gamma,$$

где Γ - функция пространственной когерентности.

Радиус пространственной когерентности.

$$\rho_{\text{кор}} = \frac{\lambda}{b} r = \frac{\lambda}{\varphi}$$

В соответствии со сказанным для наблюдения интерференционной картины необходимо, чтобы расстояние между щелями было меньше радиуса пространственной когерентности:

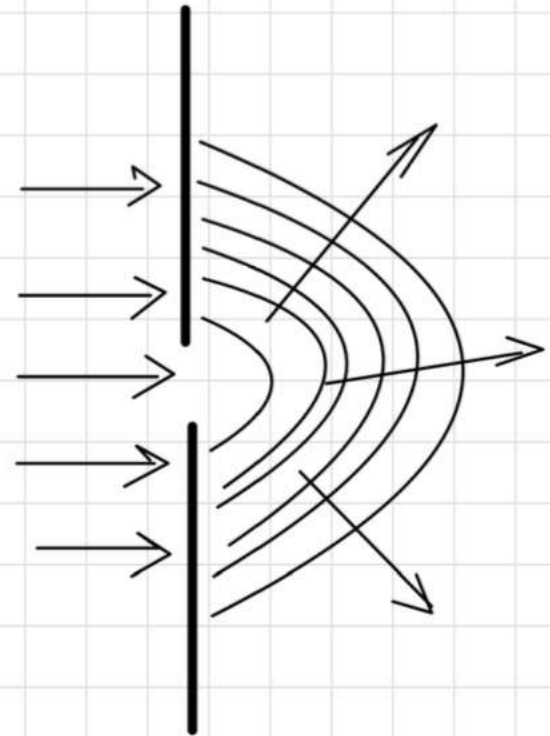
$$d < \frac{\lambda}{h} r = \rho_{\text{кор}}$$

Принцип Гюйгенса - Френеля

Каждый элемент волнового фронта является центром возмущения, порождающего вторичные сферические волны, в результате интерференции которых формируется результирующий световое поле в каждой точке пространства.

В качестве примера:

плоская волна падает на непрозрачный экран с малым отверстием, в результате за экраном возникает сферическая волна с центром, находящимся в отверстии.



Интеграл Френеля

Имеется стационарное волновое поле:

$$\dot{S}(\vec{r}, t) = A(\vec{r}) e^{-i\omega t}$$

где $A(\vec{r})$ удовлетворяет уравнению Гельмгольца

$$\Delta A + \frac{\omega^2}{c^2} A = 0$$

возьмем на волновом фронте площадку $d\sigma$,

там амплитуда равна A_Σ . Считаем эту площадку источником вторичных волн:

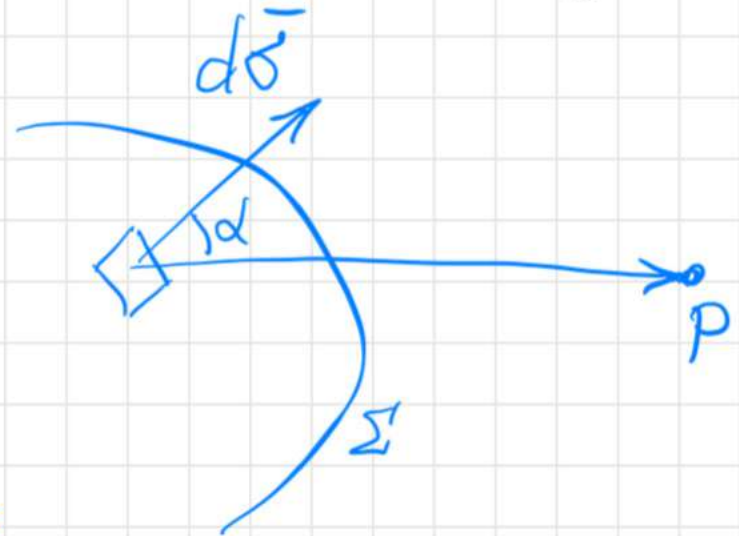
$$dA_p = K(\alpha) A_\Sigma \frac{e^{ikr}}{r} d\sigma$$

Будет показано, что $K(\alpha) = \frac{1}{i\lambda} \cos \alpha$

$$A(p) = \int_{\Sigma} K(\alpha) A_\Sigma \frac{e^{ikr}}{r} d\sigma$$

граничные условия

$$A(\vec{r}) = A_\Sigma$$



Задача с осевой симметрией

Исходная волна создаётся точечным источником S , тогда

$$A_s = A_0 e^{ikr_s}$$

Выделим на волновой поверхности кольцевой элемент (Поясок). На рисунке он заштрихован.

$$d\sigma = 2\pi r_s^2 \sin\theta d\theta$$

Из треугольника SPA запишем теорему косинусов:

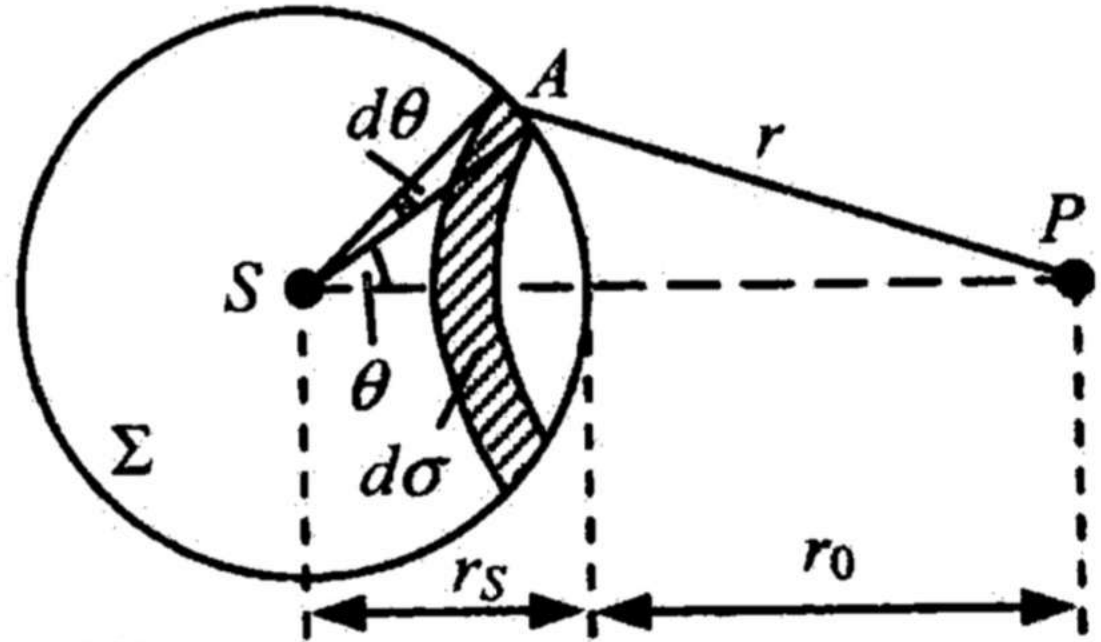
$$r^2 = r_s^2 + (r_s + r_0)^2 - 2r_s(r_s + r_0)\cos\theta$$

отсюда:

$$r dr = r_s(r_s + r_0) \sin\theta d\theta \Rightarrow d\sigma = 2\pi \frac{r_s}{r_s + r_0} r dr$$

$$A(P) = \frac{2\pi r_s A_0}{r_s + r_0} e^{ikr_s} \int_{\Sigma} K(\alpha) e^{ikr} dr$$

$$\alpha = \alpha(r)$$

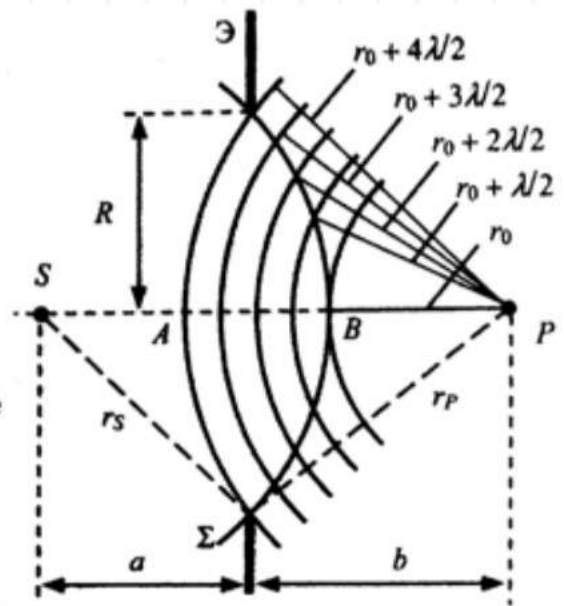


Зоны Френеля

Источник S посылает сферическую волну на экран с круглым отверстием R. Из точки P проведём серию сферических поверхностей. Первая касается фронта волны, радиус каждой следующей больше на полволны.

$$r_n = r_0 + n \frac{\lambda}{2} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

эти сферы разбивают весь волновой фронт на кольцевые области, называемые зонами Френеля



$r_0 \gg \lambda$, так что $K(\alpha)$ в пределах зоны — константа, т.к. α от зоны к зоне меняется слабо

$$A(P) = \frac{2\pi\Gamma_s A_0}{\Gamma_s + \Gamma_0} e^{ikr_s} \sum_{n=1}^N K_n \int_{r_n}^{r_{n+1}} e^{ikr} dr$$

$$\int_{r_n}^{r_{n+1}} e^{ikr} dr = \frac{1}{ik} e^{ikr_0} \left[\exp\left(i \frac{k\lambda}{2} n\right) - \exp\left(i \frac{k\lambda}{2} (n-1)\right) \right] = \frac{1}{ik} e^{ikr_0} [(-1)^n - (-1)^{n-1}] = \frac{2}{ik} e^{ikr_0} (-1)^n$$

$\int_0^{\lambda/2} e^{ikr} dr = 0$

Made with Goodnotes

$$A(P) = \sum_{n=1}^N \frac{2\pi}{ik} A_0 \frac{\Gamma_s}{\Gamma_s + \Gamma_0} e^{ik(r_s + r_0)} (-1)^n K_n$$

для соседних зон K почти не отличаются $K_n \approx K_{n+1}$
 но $\lim_{n \rightarrow \infty} K_n = 0$ Найдём сумму для всех зон:

$$A(P) = \underline{\underline{\frac{1}{2} A_1}} + \underbrace{\left(\frac{1}{2} A_1 + A_2 + \frac{1}{2} A_3\right)}_{\approx 0} + \underbrace{\left(\frac{1}{2} A_3 + A_4 + \frac{1}{2} A_5\right)}_{\approx 0} + \dots$$

Если сопоставить этот результат с уравнением волны в точке P, то можно написать, что

$$K(0) = \frac{1}{i\lambda}, \text{ тогда } K = \frac{1}{i\lambda} \cos \alpha$$

$$\hookrightarrow A(P) = A_0 \frac{\Gamma_s}{\Gamma_s + \Gamma_0} e^{ik(r_s + r_0)}$$

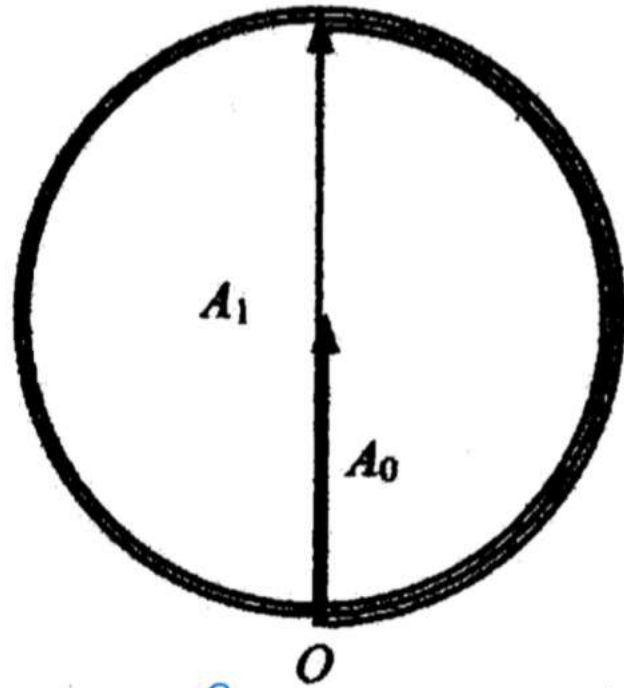
также получается удивительный результат, что амплитуда волны, приходящий в точку P от первой зоны, равна половине амплитуды, приходящей в точку P от всего волнового фронта!

$$r_m^2 = a^2 - (a - h_g)^2 = (2a - h_g) \cdot h_g \approx 2a \cdot h_g \rightarrow h_g \approx \frac{r_m^2}{2a}$$

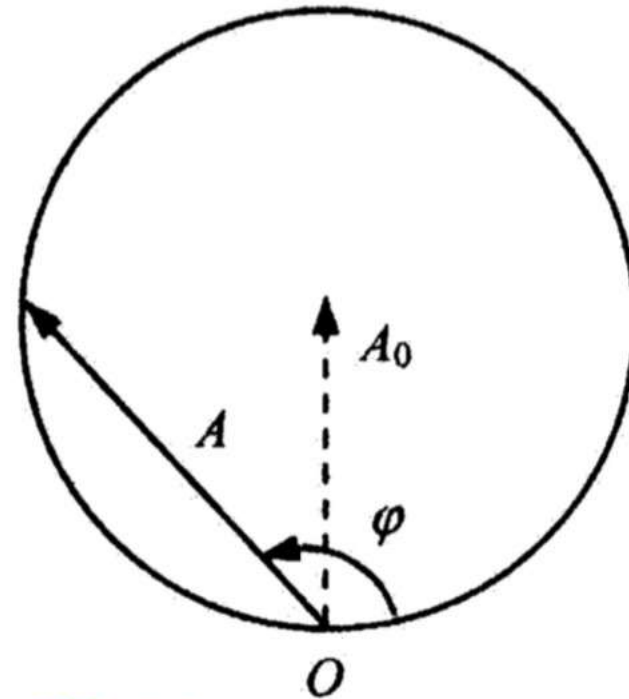
$$h_b \approx \frac{r_m^2}{2b} \quad h_a + h_b = m \frac{\lambda}{2} \Rightarrow r_m = \sqrt{m \lambda \frac{ab}{a+b}}$$

Made with Goodnotes

Спираль Френеля



Спираль для первых
пяти зон



Откроем
полторы зоны

В предельном переходе получаем медленно сходящуюся спираль. Для практических расчётов при малом количестве зон её можно считать окружностью.

для микроволн учтём таутохронизм!

Зонные пластинки

если перекрыть все чётные или все нечётные зоны Френеля тогда оставшиеся зоны направляют в точку наблюдения волны с одной и той же фазой, при этом все открытые зоны усиливают действие друг друга. Такой экран называется амплитудной зонной пластинкой Френеля - пример на рисунке.



фокусное расстояние
зонной пластинки

$$f = \frac{ab}{a+b}$$

имеется также серия дополнительных фокусов:

$$f_m = \frac{f}{2m+1} \quad m=0, 1, 2, \dots \quad (\text{для не очень больших } m)$$

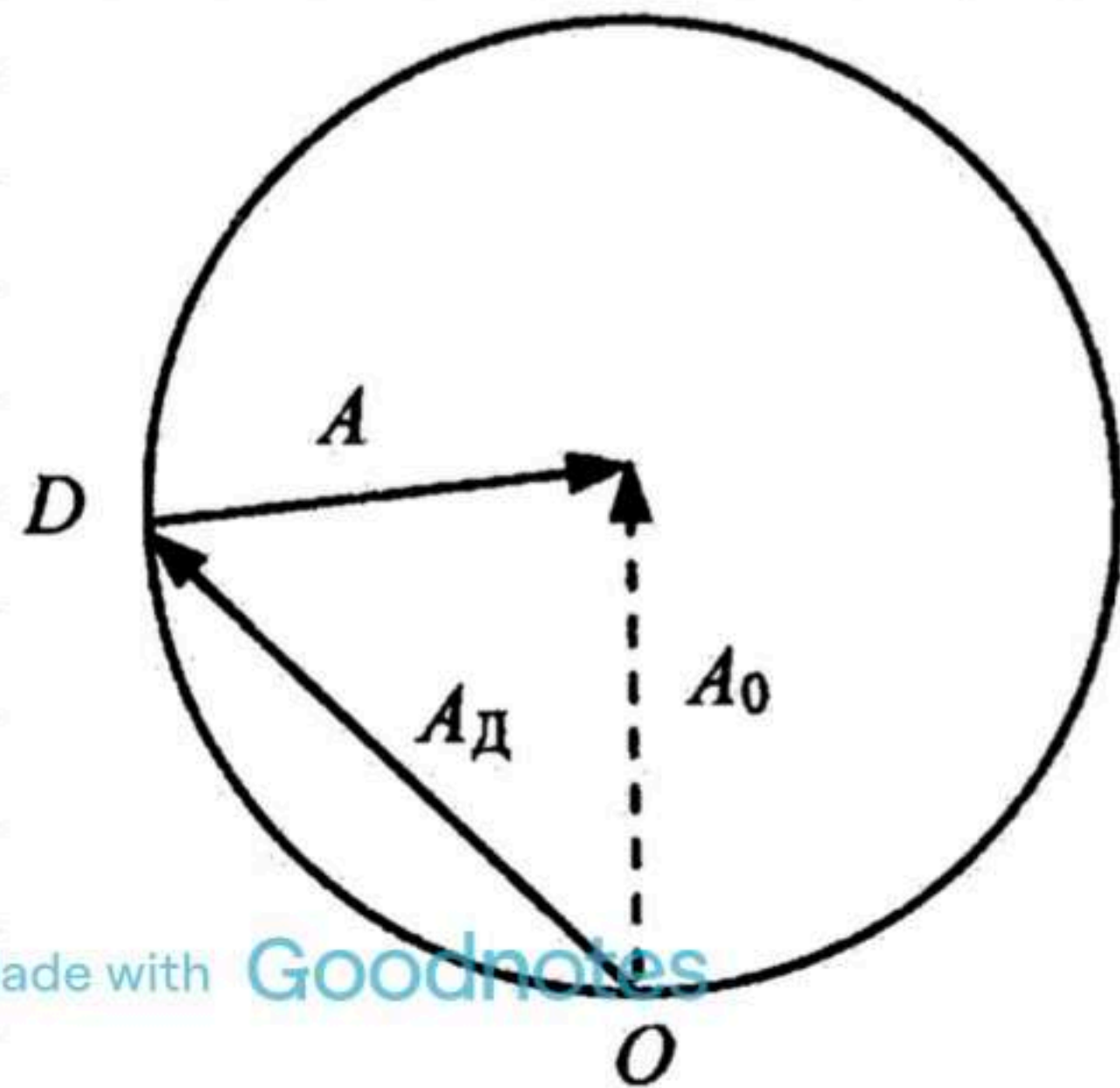
если m велико, то играет роль форма отверстия

В фазовых пластинках толщина материала подобрана таким образом, что в четных и нечетных зонах разность хода отличается на полволны, тогда от всех зон свет приходит в фазе. Такие пластинки используются как линзы.

Пятно Араго - Пуассона

С помощью спирали Френеля можно понять, что в центре тени от шарика всегда будет светлая точка.

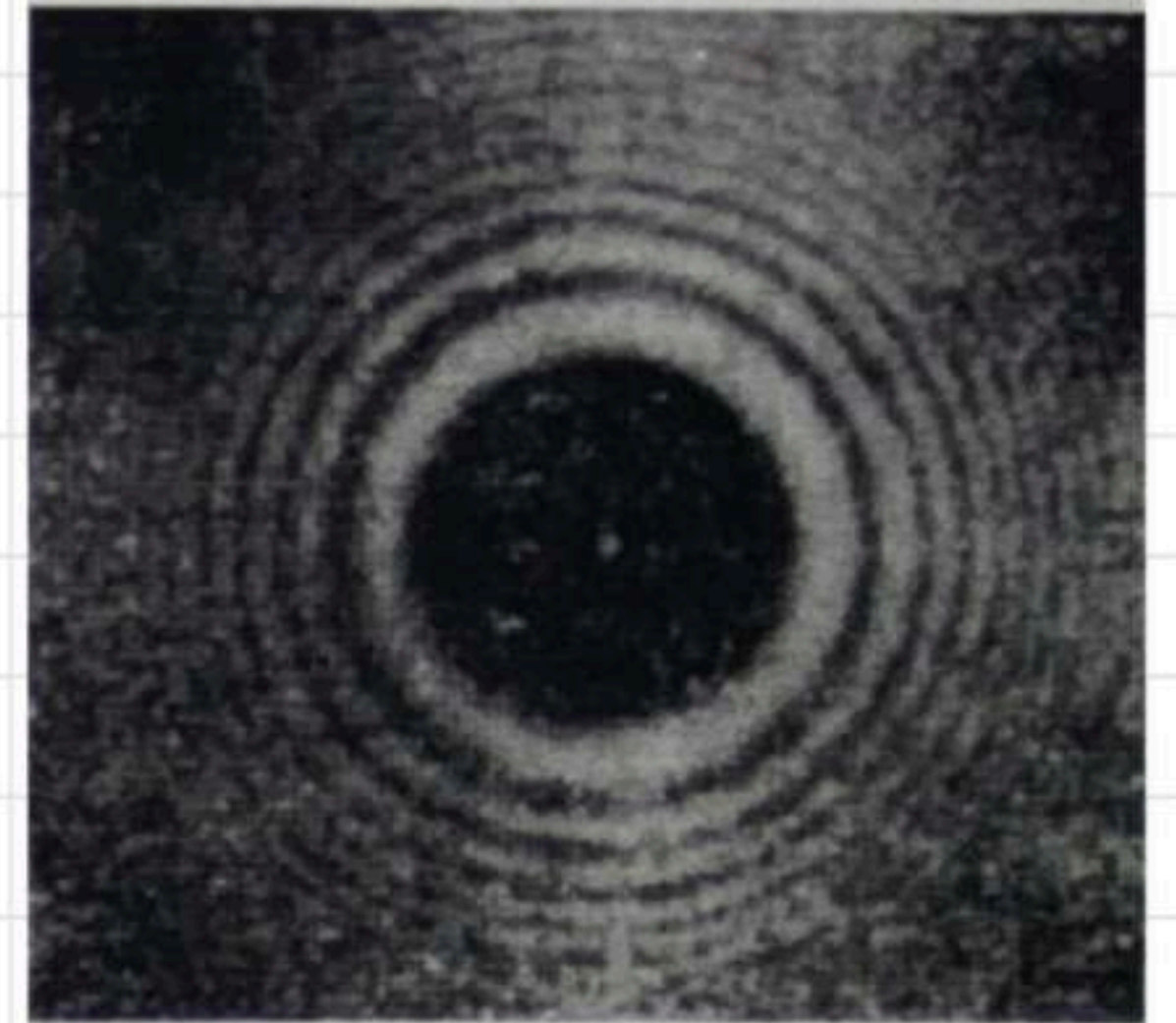
Внизу справа фотография, полученная с помощью стального шарика вместо линзы.



Made with Goodnotes

Требования к
качеству
обработки
шарика очень
высокие

Пятно Пуассона



I. Пятно Араго-Пуассона

Определение: Пятно Араго-Пуассона — это явление, при котором в центре геометрической тени диска появляется яркое пятно, вопреки ожиданиям геометрической оптики. Впервые обнаружено Домиником Франсуа Араго и популяризировано Симоном-Дени Пуассоном.

Описание явления: При освещении небольшого круглого препятствия (диска) монохроматическим источником света в центре тени появляется светлая точка. Это вызвано дифракцией света на краях диска.

II. Условия наблюдения пятна Араго-Пуассона

Для наблюдения пятна необходимы следующие условия:

1. **Монохроматический источник света:** Использование чистого источника света с малой длиной волны (например, лазер или натриевая лампа).
2. **Маленький круглый диск:** Оптимальным выбором является маленький металлический или пластиковый диск с гладкими краями.
3. **Экран:** Экран размещён на большом расстоянии от диска, чтобы увеличить размер пятна и сделать его более отчётливым.
4. **Параллельный пучок света:** Желательно, чтобы свет был коллимирован (проходил через линзу или диафрагму), чтобы создать параллельный пучок.

III. Физическое обоснование

Яркое пятно в центре тени возникает из-за интерференции волн, дифрагировавших на краях диска. В результате фазы волн складываются конструктивно в центре теневого участка, что приводит к появлению яркой точки.

IV. Историческое значение

Открытие пятна Араго-Пуассона сыграло значительную роль в развитии представлений о природе света. Оно подтвердило волновую теорию света против господствовавшей в то время корпускулярной теории Исаака Ньютона.

I. Что такое дифракционные ограничения?

Определение: Дифракционные ограничения — это фундаментальные ограничения на минимальные размеры объектов или деталей, которые можно разрешить с помощью оптических приборов, такие как микроскопы, телескопы и объективы камер. Эти ограничения обусловлены дифракцией света, которая неизбежно возникает при взаимодействии света с ограниченными апертурами (такими как объективы, линзы или диафрагмы).

II. Почему возникают дифракционные ограничения?

1. **Природа дифракции:** Любой оптический прибор, будь то объектив микроскопа или телескоп, собирает свет через ограниченную апертуру (отверстие). Когда свет проходит через такую апертуру, он дифрагирует, что приводит к неизбежному размытию изображения.
2. **Ограничение разрешения:** Разрешение прибора — это способность различать две близкие точки как отдельные. Из-за дифракции невозможно идеально фокусировать свет в бесконечно маленькую точку. Минимальный размер фокального пятна определяется дифракцией и известен как кружок Эйри.

III. Критерий разрешения (критерий Рэля)



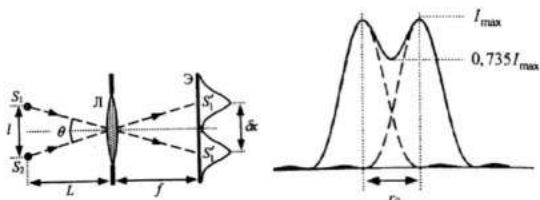
Дифракция Фраунгофера в оптических приборах.

В предыдущем билете было доказано, что поле в области дифракции Фраунгофера пропорционально преобразованию Фурье поля, непосредственно идущего от препятствия. С другой стороны, в фоточувствительной плоскости линзы поле пропорционально преобразованию Фурье поля, падающего на линзу. Следовательно, для наблюдения дифракции Фраунгофера достаточно на пути волны установить линзу и рассматривать дифракционную картину в её фокальной плоскости. Последняя будет подобной картине дифракции Фраунгофера.

Критерий Рэлея.

Пусть имеются два некогерентных точечных источника S_1, S_2 . Интенсивность излучения в плоскости изображения Э (в фокальной плоскости линзы) равна сумме интенсивностей источников. С другой стороны, каждое из них создаёт дифракционное пятно Эйри с полушириной:

$$r_0 = \theta_d f = 1,22 \frac{\lambda}{d} f, \text{ где } f \text{ и } D - \text{фокусное расстояние и диаметр линзы}$$



Критерий Рэлея: Для того, чтобы два источника были различимыми, необходимо, чтобы расстояние между центрами дифракционных пятен было не меньше радиуса одного пятна.

Следствие: Центры изображений (S' и S'') находятся на расстоянии $\delta x = f\theta$, то две точки разрешаются данным прибором, если $\delta x \geq r_0 \Rightarrow$

$$\theta > 1,22 \frac{\lambda}{D}$$

Если точки S_1 и S_2 находятся на расстоянии L от линзы, то они разрешаются, если расстояние между ними:

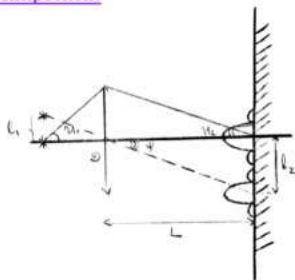
$$l = \theta L > 1,22 \frac{\lambda}{D} L$$

Разрешающая способность телескопа и микроскопа.

Телескоп: для телескопа с диаметром $D_{\text{тел}}$ размер пятна Эйри в $\frac{D_{\text{тел}}}{D_{\text{глаз}}}$ меньше, чем глаз. Поэтому угловое разрешение составит:

$$\theta_{\text{тел}} = \theta_{\text{глаз}} \frac{D_{\text{глаз}}}{D_{\text{тел}}}$$

Микроскоп:

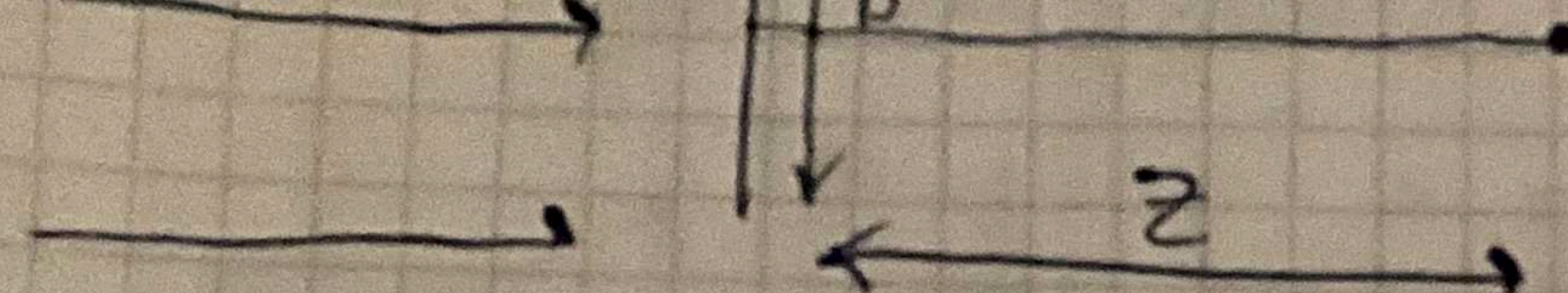


$$u_2 = \frac{D}{2L} - \text{малый}; \psi_{\min} = 1,22 \frac{\lambda}{d} \Rightarrow l_{2\min} = 1,22 \frac{\lambda}{D} L = 0,61 \frac{\lambda}{u_2}$$

Соотношение Аббе:

$$l_1 n_1 \sin u_1 = l_2 n_2 \sin u_2 \Rightarrow l_1 n_1 \sin u_1 = l_2 u_2$$

$$l_{2\min} u_2 = 0,61 \lambda = l_{1\min} n_1 \sin u_1 \Rightarrow l_{1\min} = 0,61 \frac{\lambda}{n_1 \sin u_1}$$



$\rho = 0$ - волн. параллель
 $\rho \sim 1$ - дифракция Френеля
 $\rho \ll 1$ - много зон Френеля на экране

$\rho \gg 1$ - Фраунгофер

$\delta\varphi_{\text{диф}} = 1,22 \frac{\lambda}{D}$, $\delta\varphi = \frac{d}{H}$, d - расст. между источн., H - до экрана.
 Критерий Релея $\delta\varphi > \delta\varphi_{\text{диф}}$ - условие наблюдения.

№ 7.5

Дано:
 $H = 1 \text{ км}$
 $\ell = 2 \text{ см}$
 виден?

Решение:
 $\tan \theta \approx \theta$, $\theta \approx \frac{\ell}{H}$. В критерии Релея говорится о разности 2 источников - в нашей задаче земли и луну. Мерзла - глаз орла (зритель).

$$\theta_{\min} = 1,22 \frac{\lambda}{D} = 1,22 \frac{550 \text{ нм}}{8 \text{ мм}} = 1,22 \cdot \frac{0,55 \cdot 10^{-6}}{8 \cdot 10^{-3}} = 8,4 \cdot 10^{-5}$$

$$\theta = \frac{\ell}{H} = \frac{2 \cdot 10^{-2}}{10^3} = 2 \cdot 10^{-5}$$

$\frac{\ell}{H} = 2 \cdot 10^{-5}$, $\theta_{\min} > \theta \Rightarrow$ глаз орла не видит
 № 7.10

Дано:
 $H = 5 \text{ км}$
 $F, D = ?$
 $\ell = 2,5 \text{ см}$
 $\lambda = 500 \text{ нм}$

Решение:

$$\theta = \frac{\ell}{H}, \theta_{\min} = 1,22 \frac{\lambda}{D}$$

$$\frac{\ell}{H} \geq 1,22 \frac{\lambda}{D}, D \geq 1,22 \lambda \frac{H}{\ell} = 1,22 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{5 \cdot 10^3}{2,5 \cdot 10^{-2}} = 14,5 \text{ см}$$

$\frac{H}{F} = \frac{\ell}{\lambda}$ (подобие из волн. оптики), $\ell_{\text{линза}} = F \cdot \frac{\ell}{H} \geq \frac{1}{H}$

Дано:
 $N = 10 \text{ Вт}$
 $\gamma = 6 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$
 $D = 50 \text{ см}$
 $n = 60 \text{ кВт/с}$
 $d = 5 \text{ мм}$
 $L = ?$

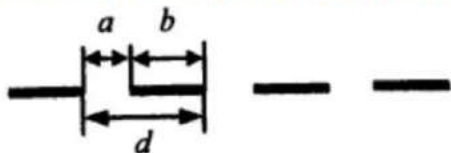
$$E_1 = E_0 \sin(\dots)$$

$$E_2 = E_1 e^{ikx}$$

$$E_3 = E_2 e^{ikx}$$

Вопрос №17. Дифракция Фраунгофера на амплитудной решётке: положение и интенсивность главных максимумов, их ширина и максимальный порядок.

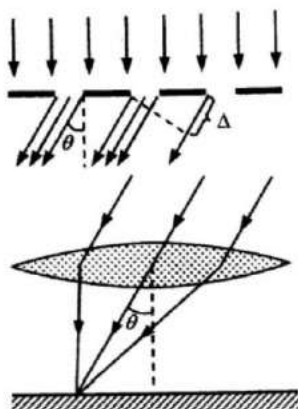
Дифракционная решётка и число главных максимумов.



Дифракционная решётка – система N периодически расположенных щелей в непрозрачном экране. Вследствие дифракции, лучи, прошедшие через щели, отклоняются от своего первоначального направления. Рассмотрим лучи, отклонившиеся на угол θ .

Тогда разность хода лучей от двух соседних штрихов равна:

$$\Delta = d \sin \theta$$



Если эта величина равна целому числу длин волн $d \sin \theta = m\lambda$, то волны от всех штрихов взаимно усиливают друг друга. Эти направления задают главные максимумы дифракционной картины.

Полное число главных максимумов определяется из условия

$$\sin \theta = \frac{\lambda n}{d} \leq 1 \Rightarrow m \leq \frac{d}{\lambda}$$

Если $d < \lambda$, то будет наблюдаться единственный нулевой максимум. Если же $d > \lambda$, то число главных максимумов не превышает $1 + 2 \frac{d}{\lambda}$

Распределение интенсивности излучения в зависимости от угла дифракции.

Пусть волна падает на решётку под прямым углом. Тогда разность фаз волн, дифрагировавших от двух соседних штрихов

$$\delta_\phi = k \sin \theta \cdot d$$

Пусть фаза волны от крайнего левого штриха равна нулю. Тогда волна, идущая от штриха с номером n имеет фазу:

$$\varphi_n = (n-1)k d \sin \theta, n = 1, 2, \dots, N$$

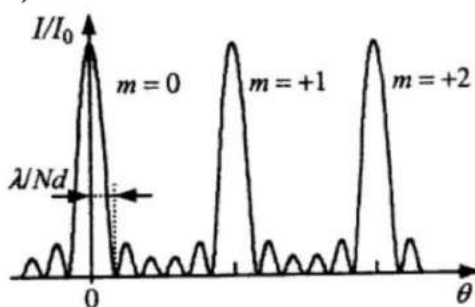
Суммарное поле волн в направлении θ равно:

$$A = A_1 + A_2 + \dots + A_N = A_0 [e^{i\varphi_1} + e^{i\varphi_2} + \dots + e^{i\varphi_N}] = A_0 [1 + e^{i\delta_\phi} + e^{2i\delta_\phi} + \dots + e^{(N-1)i\delta_\phi}] \Rightarrow$$

$$A = A_0 \frac{e^{iN\delta_\phi} - 1}{e^{i\delta_\phi} - 1}$$

Имея в виду, что $I = |A|^2$, находим:

$$I = I_0 \frac{\sin^2 \left(\frac{N}{2} k d \sin \theta \right)}{\sin^2 \left(\frac{1}{2} k d \sin \theta \right)}; I_0 = |A_0|^2 - \text{интенсивность волны от одного штриха}$$



Интенсивность в главных максимумах.

Направление на главные максимумы определяется из условия:

$$d \sin \theta = m\lambda \Rightarrow \frac{1}{2} k d \sin \theta = \pi m$$

Отсюда находим интенсивность в главных максимумах:

36

$$I = I_0 \lim_{x \rightarrow \pi m} \left(\frac{\sin^2 Nx}{\sin^2 x} \right) = N^2 I_0$$

Ширина главного максимума и положение минимумов.

Обратим интенсивность в ноль, т.е.:

$$\sin^2 \left(\frac{N}{2} k d \sin \theta \right) = 0, \sin^2 \left(\frac{1}{2} k d \sin \theta \right) \neq 0 \Rightarrow \frac{N}{2} k d \sin \theta = N m \pi + n \pi, \quad n = \overline{1, N} \Rightarrow$$

$$d \sin \theta = \left(M + \frac{n}{N} \right) \lambda$$

Для главного максимума нулевого порядка направление на первый минимум дается формулой:

$$d \sin \theta = \frac{\lambda}{N} \quad \text{или} \quad \sin \theta = \frac{\lambda}{Nd}$$

Разрешающая способность спектрального прибора – величина, определяемая равенством $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$.

Найдём разрешающую способность дифракционной решётки с N отверстиями. Направление на дифракционный минимум даётся равенством:

$$d \sin \theta_d = \left(m + \frac{1}{N}\right) \lambda$$

Согласно критерию Рэлея, компоненты считаются разрешёнными, если это же направление соответствует главному дифракционному максимуму для второй компоненты $\lambda + \Delta\lambda$

$$d \sin \theta_d = m(\lambda + \Delta\lambda) \Rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda}{mN} \Rightarrow R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN$$

угловая дисперсия решётки.

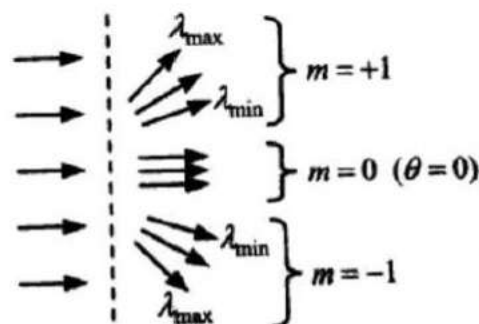
Вопрос №19. Дифракционная решётка как спектральный прибор. Разрешающая способность, область дисперсии и угловая дисперсия решётки.

Дифракционная решётка как спектральный прибор.

В случае дифракционной решётки направление на главные максимумы даётся формулой:

$$d \sin \theta = m \lambda \text{ или } \theta_m(\lambda) = \arcsin \frac{m \lambda}{d}$$

То есть, чем больше длина волны, тем сильнее лучи отклоняются решёткой.

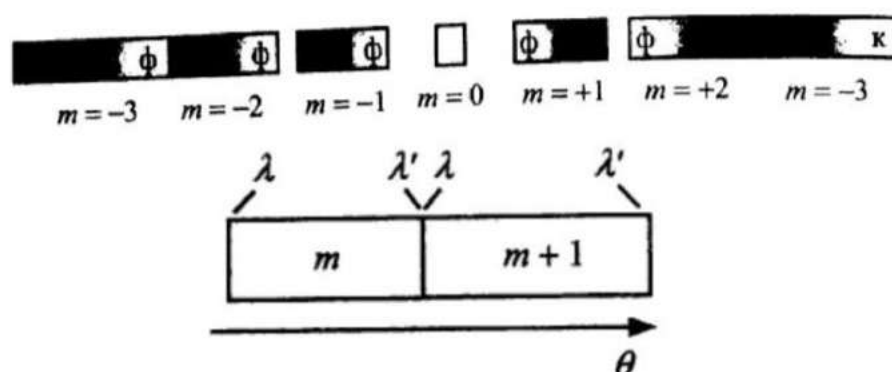


Отсюда следует, что каждый главный максимум (кроме нулевого) будет выглядеть как полоса, окрашенная по – разному в разных своих частях. Этот факт позволяет исследовать спектр анализируемого излучения, пространственного разделив его на компоненты.

Так мы можем использовать дифракционную решётку как спектральный прибор.

Разрешающая способность и область дисперсии.

Дисперсионная область – максимальная ширина спектрального интервала $\Delta \lambda$, при которой спектры соседних порядков ещё не перекрываются.



Найдём условие, при котором начнётся перекрытие. Возьмём спектральный диапазон $(\lambda, \lambda'), \lambda' = \lambda + \Delta \lambda$

Рассмотрим общую границу m и $m + 1$ полосы:

$$d \sin \theta = m \lambda'; d \sin \theta = (m + 1) \lambda \Rightarrow (m + 1) \lambda = m(\lambda + \Delta \lambda) \Rightarrow \Delta \lambda = \frac{\lambda}{m}$$

Таким образом, спектры m и $m + 1$ порядков не перекрываются, если

$$\Delta \lambda \leq \frac{\lambda}{m}$$

Разрешающая способность спектрального прибора – величина, определяемая равенством $R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda}$.

Найдём разрешающую способность дифракционной решётки с N отверстиями. Направление на дифракционный минимум даётся равенством:

$$d \sin \theta_d = \left(m + \frac{1}{N}\right) \lambda$$

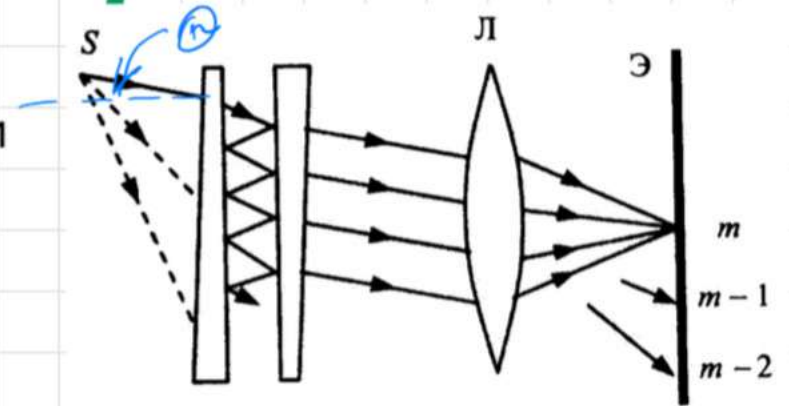
Согласно критерию Рэлея, компоненты считаются разрешёнными, если это же направление соответствует главному дифракционному максимуму для второй компоненты $\lambda + \Delta \lambda$

$$d \sin \theta_d = m(\lambda + \Delta \lambda) \Rightarrow \Delta \lambda = \frac{\lambda}{mN} \Rightarrow R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = mN$$

угловая дисперсия решётки.

Интерферометр Фабри-Перо

Две пластины, внутренние поверхности параллельны, внешние под небольшим углом, чтобы блик не мешал. Внутри покрытие с коэфф. отражения до 99%
За линзой образуется серия интерференционных полос (колец) за счёт многолучевой интерференции.



$$2L \cos \theta \approx 2L = m \lambda \quad \text{максимум}$$

$$m \approx \frac{2L}{\lambda} \sim 10^5 \div 10^7 \quad \text{очень велико}$$

Интерферометр пропускает
эквидистантные узкие линии

Ширина

узкой линии:

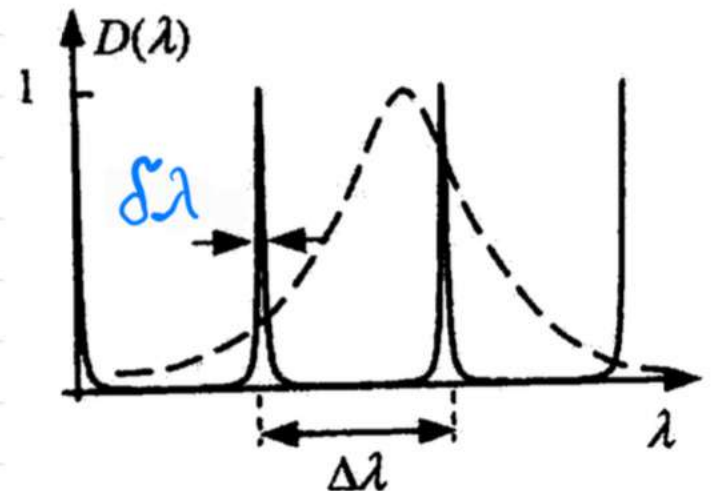
$$\delta \lambda = \frac{\lambda_m^2}{2\pi L} \frac{1-\rho}{\sqrt{\rho}}$$

Разрешение: $R = \frac{\lambda}{\delta \lambda} = \frac{2\pi L}{\lambda} \frac{\sqrt{\rho}}{1-\rho}$

или:

$$R = m \pi \frac{\sqrt{\rho}}{1-\rho}$$

отсюда $\lambda = \frac{2L}{m} \rightarrow |\Delta \lambda| = \frac{2L}{m^2} \Delta m = \frac{2L}{m^2} \cdot 1$
или $\Delta \lambda = \frac{\lambda^2}{2L}$
 $\Delta \lambda \sim \frac{\lambda}{m}$



Законы Геометрической оптики

1. В оптически однородной среде световые лучи распространяются прямолинейно (из принципа Ферма)
2. Угол падения равен углу отражения (выводилось из граничных условий)
3. Закон Снеллиуса (из граничных условий) $n_1 \sin \varphi = n_2 \sin \psi$
4. Принцип независимости световых лучей (для малых мощностей) -
5. Принцип обратимости хода лучей (инвариантность уравнений Максвелла относительно изменения знака $[t, B]$ или $[t, E]$) $k \rightarrow -k$

Оптическая ось - ось симметрии преломляющих (отражающих) поверхностей

Центрированная оптическая система - когда центры кривизны поверхностей находятся на главной оптической оси

Если оптическая система превращает параллельный пучок в сходящийся, то точка схождения называется фокусом

Принцип

Ферма

Луч света распространяется в пространстве по тому пути, вдоль которого время его прохождения меньше, чем вдоль любого другого пути, соединяющего две точки.

Введём понятие **Оптическая длина пути:**

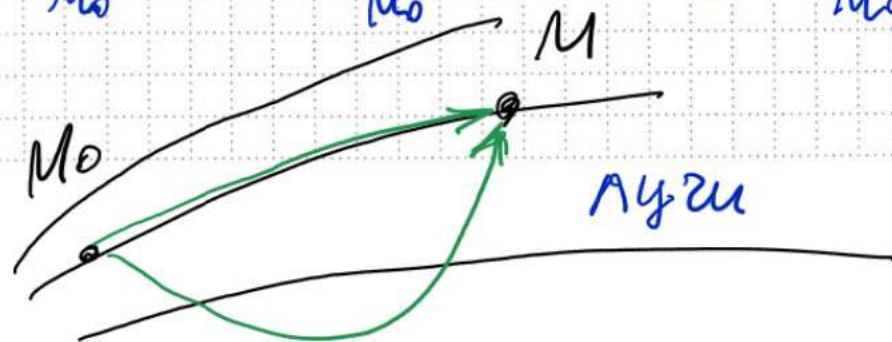
$$L(M_0, M) = \int_{M_0}^M n ds$$

где $d\bar{s} = |d\bar{r}|$ - элемент длины пути траектории

Другое определение:

Свет распространяется между двумя точками по той траектории, оптическая длина которой минимальна

$$J = \int_{M_0}^M n ds = \int_{M_0}^M \frac{k}{k_0} ds = \frac{1}{k_0} \int_{M_0}^M k d\bar{r} = \frac{1}{k_0} \int_{M_0}^M \nabla \phi d\bar{r} = \frac{1}{k_0} (\phi(M) - \phi(M_0))$$

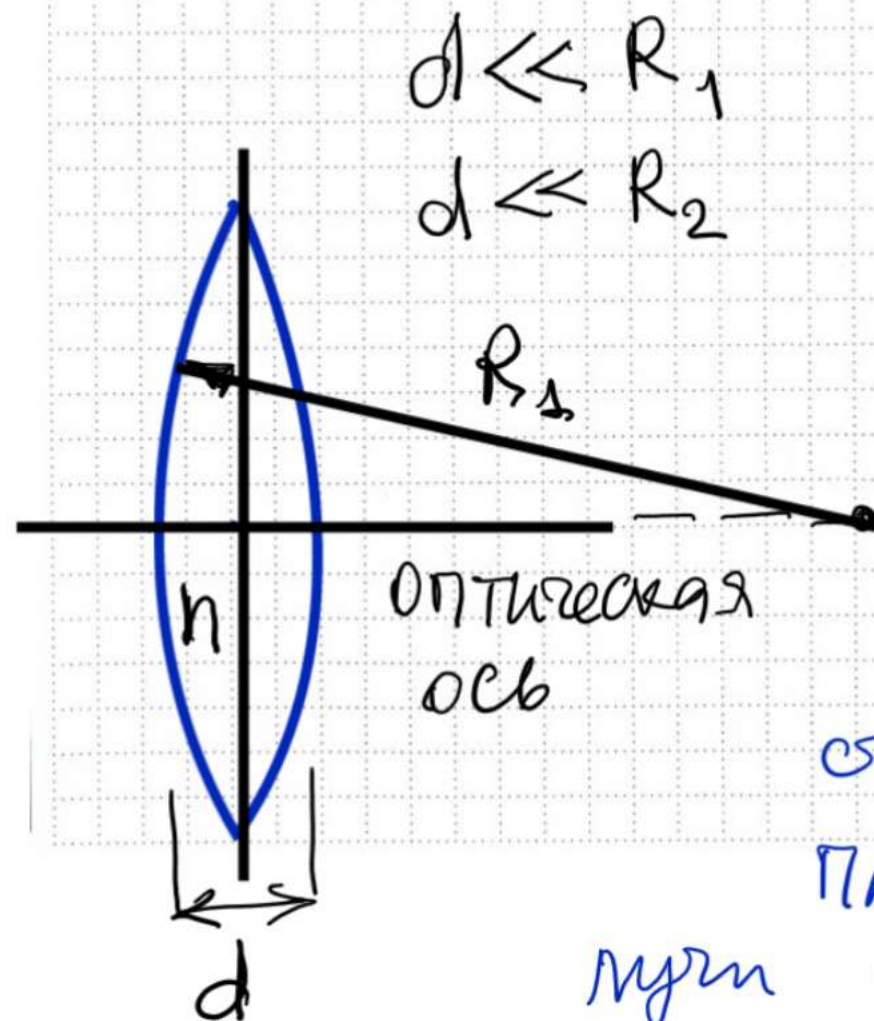


При траектории не вдоль луча вектора $\vec{k}$ и $d\bar{r}$ не параллельны, тогда $k d\bar{r} < k ds$ и значит оптический путь будет больше.

ТОНКАЯ ЛИНЗА. ТАУТОХРОНИЗМ.

Ограничена двумя полированными выгнутыми или вогнутыми сферическими поверхностями с радиусами кривизны R_1 и R_2 , причем они много меньше толщины линзы. Коэффициент преломления среды $n > 1$

Пути света, у которых оптические длины равны, называются таутохромными. Считаем все лучи, собранные линзой, таутохромными. Это очень важное свойство линзы, так как собранные лучи не имеют сдвига по фазе.



Используем только параксимальные лучи:

$$s \sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha$$

в этом случае можно считать, что фронтальная плоскость не изогнута и лучи соберутся в точку

Тонкая линза

Формула тонкой линзы:

$$\frac{1}{f} = (n-1) \left(\pm \frac{1}{R_1} \pm \frac{1}{R_2} \right)$$

Радиус кривизны выпуклой поверхности считается положительным, вогнутой - отрицательным. Но в теории толстой линзы приняты более сложные и строгие правила расставления знаков

$$\pm \frac{1}{a} \pm \frac{1}{b} = \pm \frac{1}{f}$$

где $n = \frac{n_{\text{стекло}}}{n_{\text{среды}}}$

$$f = 0,5 \text{ м}$$
$$D = +2 \text{ дптр}$$

$$D = \frac{1}{f} \text{ диоптрии [Дптр]}$$

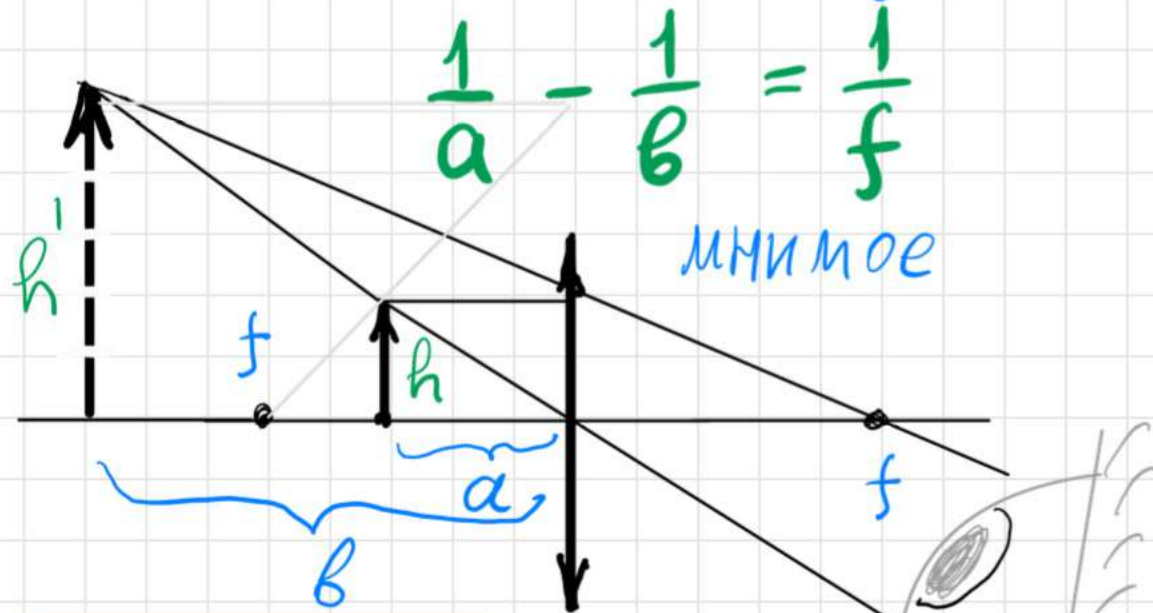
ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА

Построение изображений для тонкой линзы и параксимального пучков

Действительное изображение формируется лучами, падающими на экран.
Мнимое изображение формируется внутри глаза на сетчатке расходящимися лучами



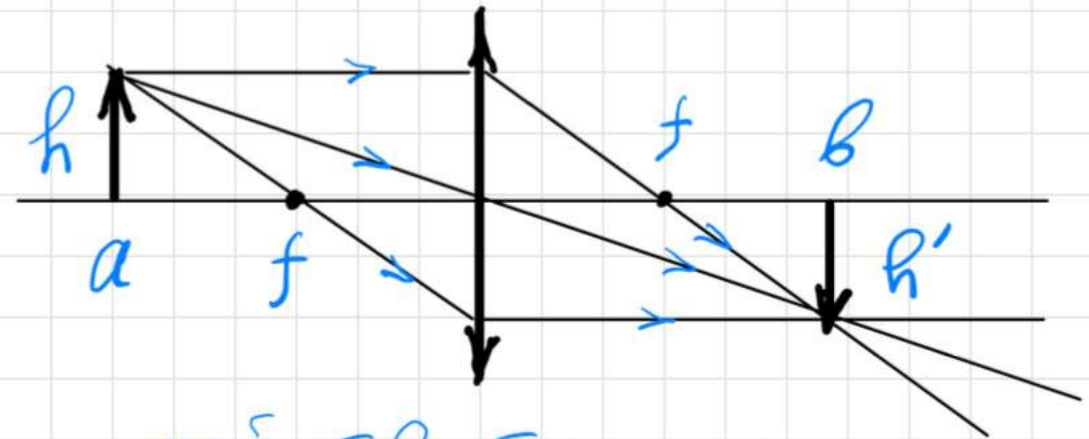
Собирающая линза



$$\Gamma = \frac{h'}{h} = \frac{b}{a}$$

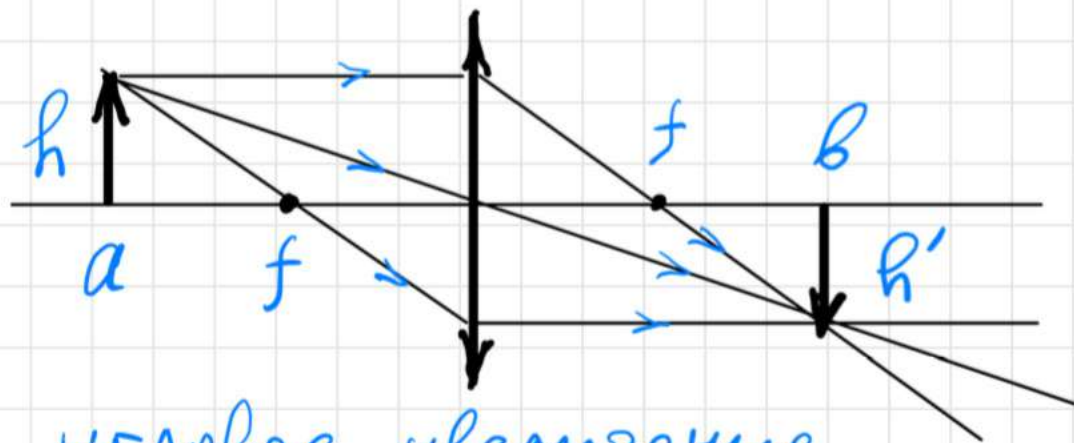
поперечное
мagnification
увеличение

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{\Gamma a}$$



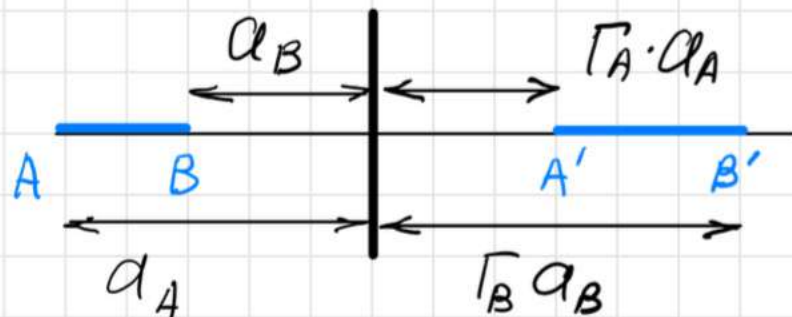
действительное
изображение

Увеличение



угловое увеличение

$$\gamma = \frac{1}{\Gamma}$$



$$\Gamma = \frac{h'}{h} = \frac{b}{a}$$

поперечное
линейное
увеличение

$$\frac{1}{b} = \frac{a-f}{fa}$$

$$\Gamma = \frac{f}{a-f}$$

Продольное увеличение

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{a\Gamma} \rightarrow a = f \frac{\Gamma+1}{\Gamma}$$

$$\alpha = \frac{\Gamma_B a_B - \Gamma_A a_A}{a_A - a_B} = \frac{f(\Gamma_B+1) - f(\Gamma_A+1)}{f(1+\frac{1}{\Gamma_A}) - f(1+\frac{1}{\Gamma_B})}$$

$$\alpha = \Gamma_A \Gamma_B$$

$$\alpha \approx \Gamma^2$$

Определение: Оптические aberrации — это дефекты или несовершенства оптических систем (линз, зеркал, объективов), проявляющиеся в нарушении идеальной передачи изображения. Абберации приводят к снижению резкости, размыванию контуров и другим дефектам изображения.

II. Основные типы оптических aberrаций

1. Сферическая aberrация:

- Причина: Кривизна линзы приводит к тому, что периферийные лучи сходятся в другие точки, отличные от центральных.
- Влияние: Размытые и нерезкие изображения, потеря контраста.

2. Кома:

- Причина: Асимметрия оптической системы относительно главной оси.
- Влияние: Кома вызывает появление хвостатых пятен ("кома"), затрудняет получение четкого изображения вне центра поля зрения.

3. Астигматизм:

- Причина: Некруглость линзы или асимметричность кривизны.
- Влияние: Астигматизм приводит к растянутым изображениям, вытянутым вдоль одной оси.

4. Хроматическая aberrация:

- Причина: Разная преломляемость света разных длин волн (дисперсия).
- Влияние: Появляются цветные окантовки, снижение четкости изображения.

5. Дисторсия:

- Причина: Нарушение линейности масштаба изображения.
- Влияние: Ведёт к деформации изображений, искажающим пропорции предметов.

Глаз как оптический прибор

Аккомодация - изменение оптической силы глаза в зависимости от рассматриваемого предмета

Дальняя точка аккомодации - это положение предмета, изображение которого получается на сетчатке при расслабленной глазной мышце. У нормального глаза - это бесконечность. Ближняя точка аккомодации - это расстояние хорошей видимости при максимальном напряжении глазной мышцы, у нормального глаза на расстоянии 10 см от глаза.

Расстояние наилучшего зрения принимается 25 см

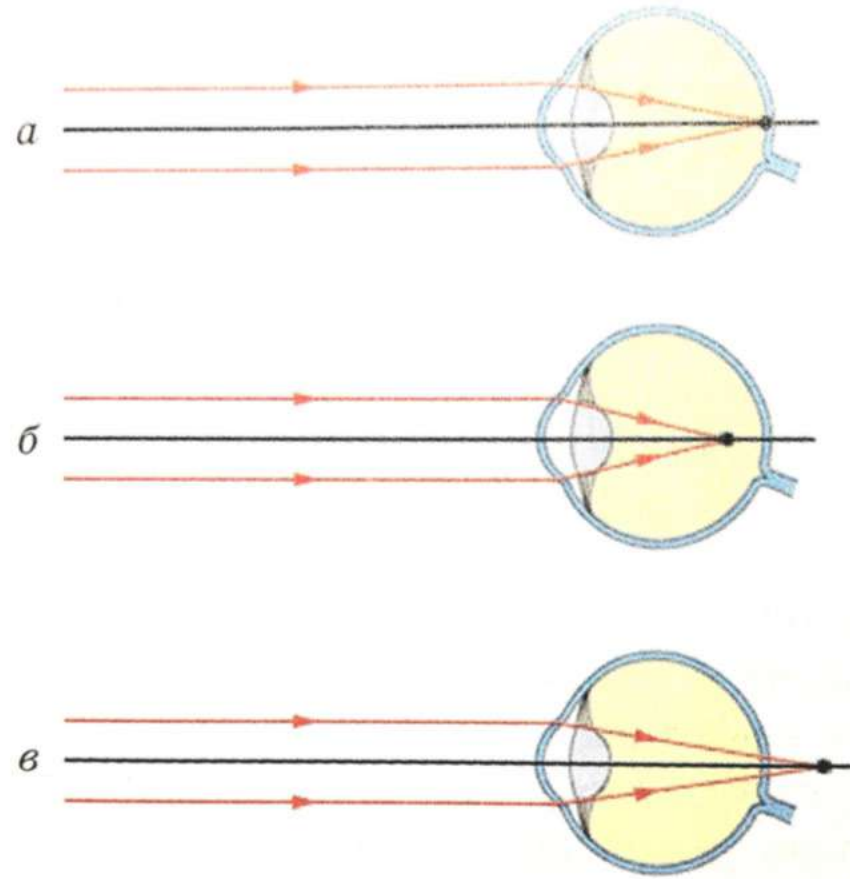
Пример: при близорукости дальняя точка = 0,8 м. Какие нужны очки?

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f_{\text{гн}}} \quad \text{где } \frac{1}{\infty} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f_{\text{гн}}} + \frac{1}{f_{\text{л}}}$$

глаз + очки

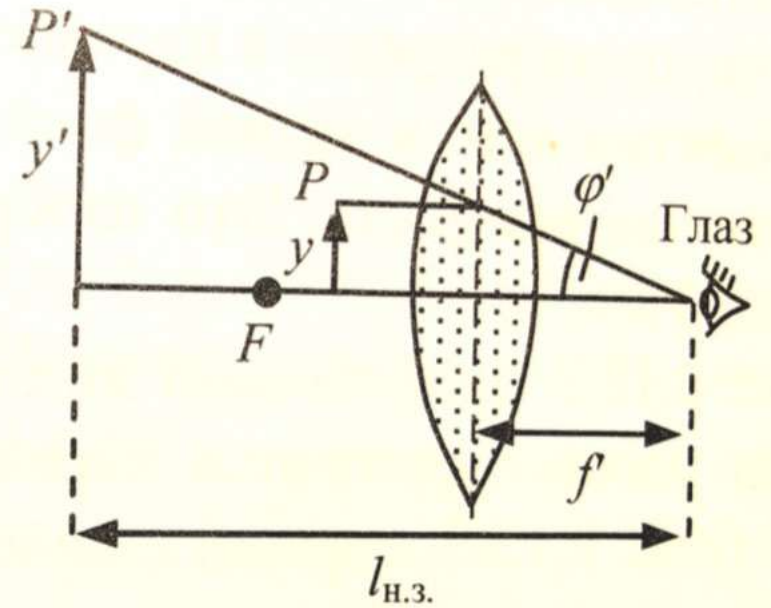
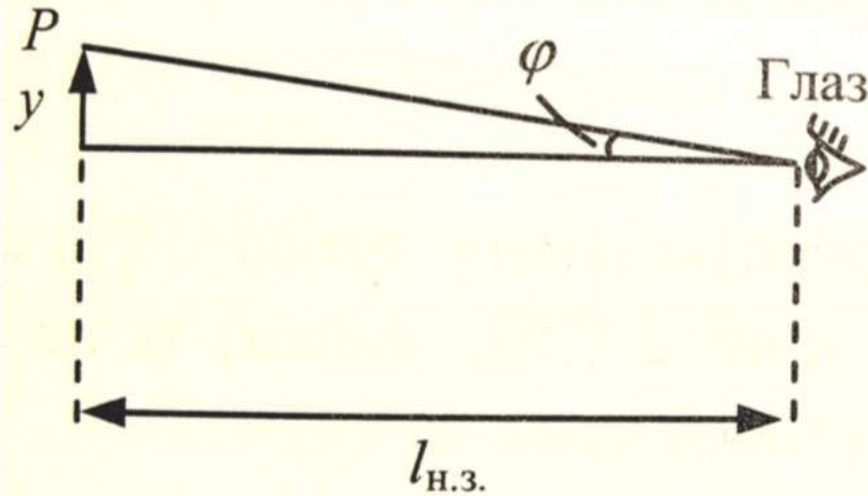
отсюда

$$D_{\text{л}} = \frac{1}{f_{\text{л}}} = -\frac{1}{a} = -1.25 \text{ дптр}$$



Изображение удаленного предмета в нормальном (а), близорукое (б) и дальнозоркое (в) глазе

Лупа



увеличение линзы

$$\Gamma = \frac{\tan \varphi'}{\tan \varphi} = \frac{y/f'}{y/l_{н.з.}} = \frac{l_{н.з.}}{f'}$$

Например:

если $f' = 5 \text{ см}$ ($\varphi = 20 \text{ град}$)

$$\Gamma = \frac{25}{5} = 5$$

Телескоп Кеплера

Телескоп Кеплера преворачивает изображение, у телескопа Галилея в окуляре двояковогнутая линза, поэтому изображение прямое (пример - театральный бинокль)

$$\Gamma = \frac{\tan \varphi'}{\tan \varphi} = \frac{y'/f'_{ок}}{y/f'_{об}} = \frac{f'_{об}}{f'_{ок}}$$

Нормальное увеличение подбирается исходя из:

$$N_{норм} = D/d$$

D — объектив

d — окуляр равен зрачку (2 мм)

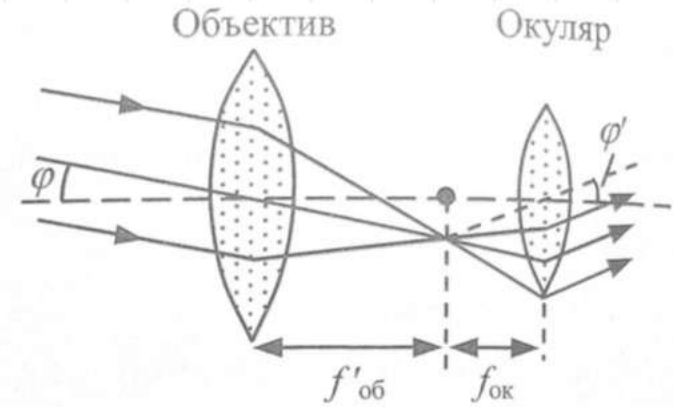
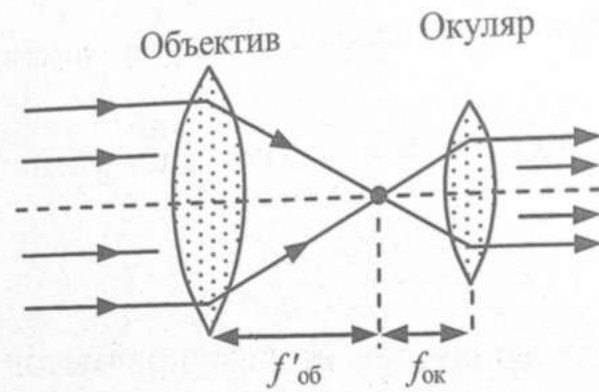
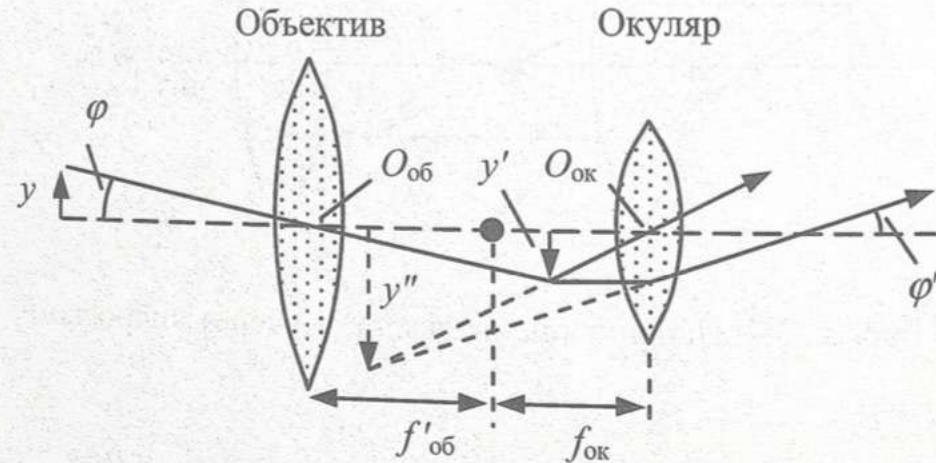
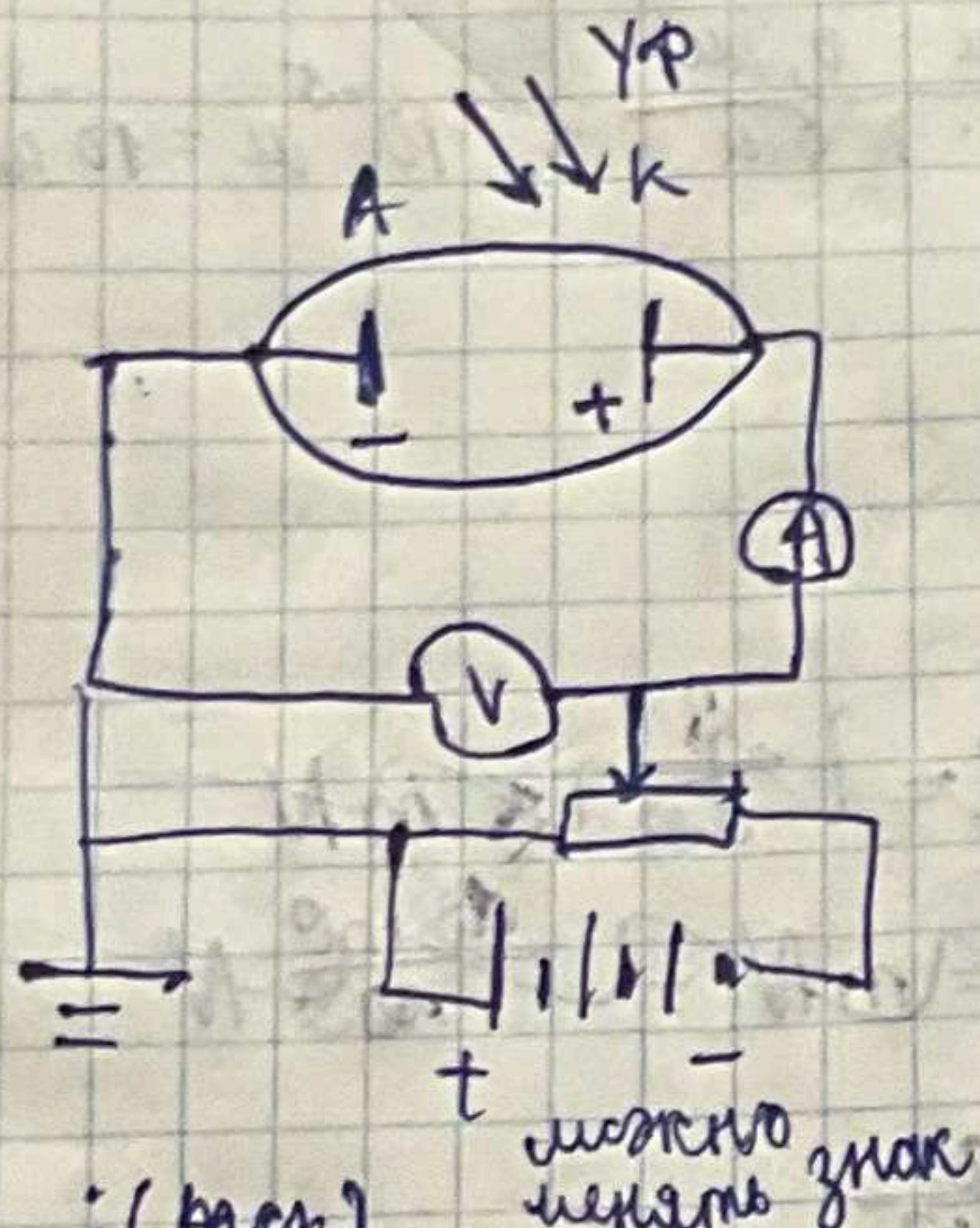


Рис. 2.13.3. Ход пучка параллельных лучей в телескопической системе. Слева — лучи параллельны главной оптической оси, справа — лучи образуют ненулевой угол φ с главной оптической осью





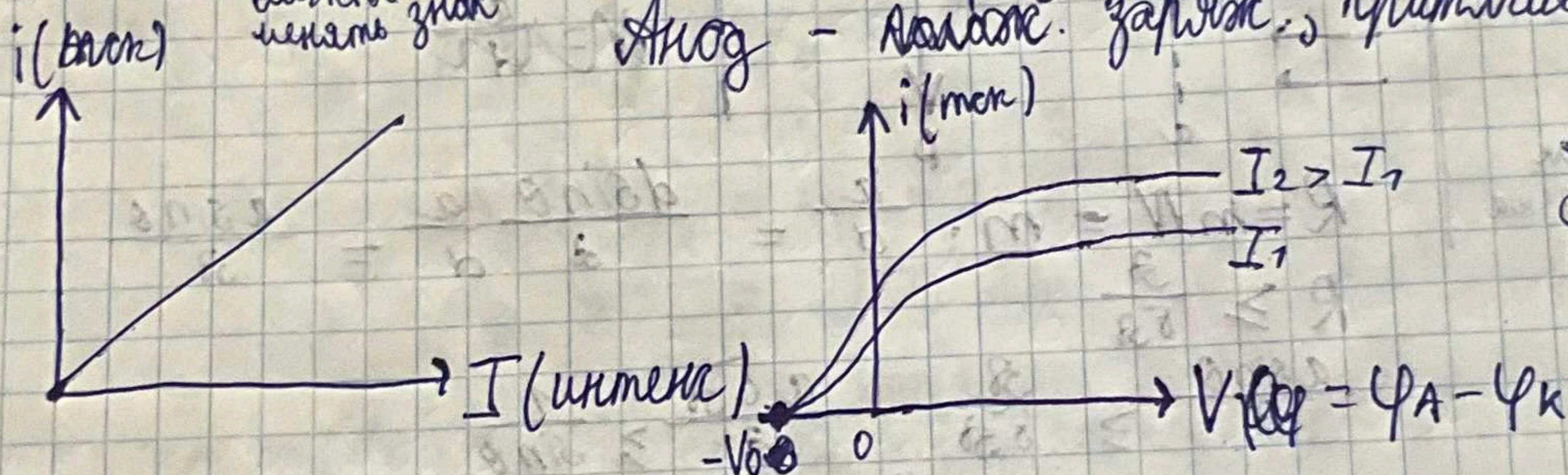
Фотоэффект

Ток в цепи нет.

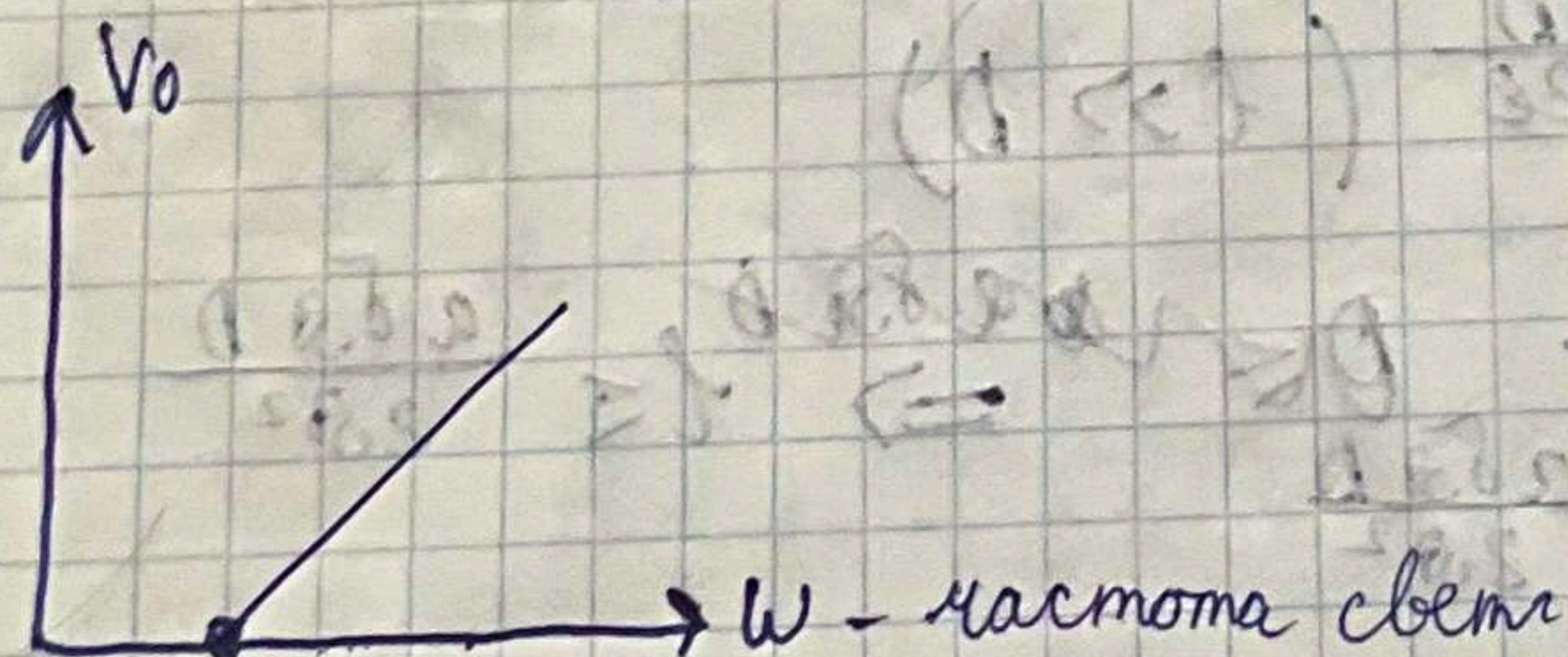
Но если светить на катод ультрафиолетом, то возникает электрический ток

Катод - металл / вещество из которого выбиваются электроны (отриц. заряд)

Анод - металл. заряд, притягив. электроны



если светить ультраф.



ω_0 (красная граница фотоэффекта), $\omega < \omega_0$

фотоэффекта нет

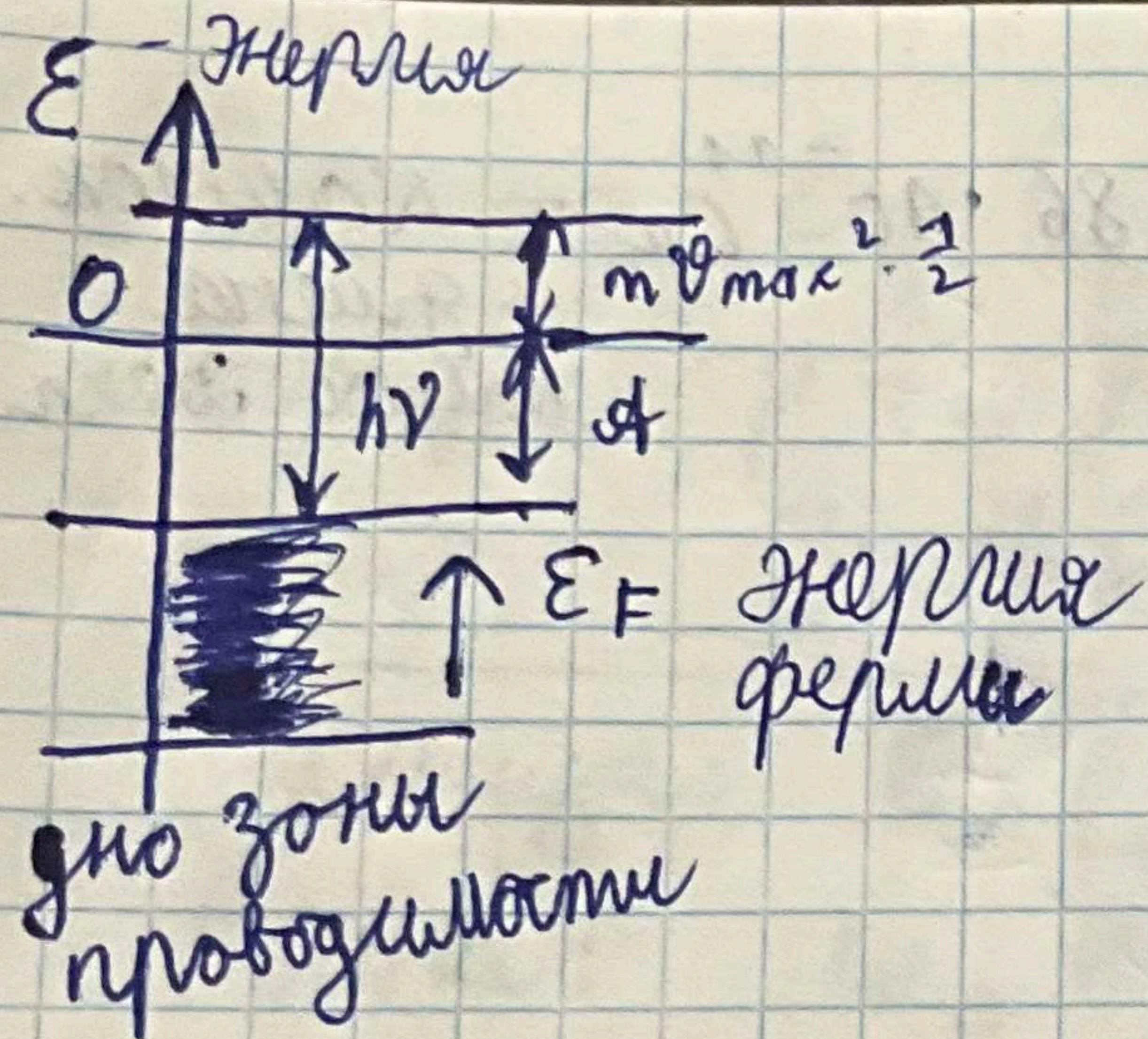
$$\gamma_{кр. \text{ч}} = \frac{A_{вых}}{h}, \quad \gamma_{max} = \frac{h\nu}{A_{вых}}$$

кинет. энергия электронов

$$h\nu = h\gamma = A_{вых} + \frac{m v_{max}^2}{2}$$

- уравнение Эйнштейна (закон сохранения энергии)

$A_{вых}$ - работа выхода (вытащить) электрона из металла



Если $\varphi_{\max} = 0 \Rightarrow W = W_0 \Rightarrow h\nu = A_{\text{вых}}$
 $hW_0 = A_{\text{вых}}$

$$\frac{m v_{\max}^2}{2} = h\nu - A = h(W - W_0)$$

$$\frac{m v_{\max}^2}{2} = e(V_0 + V_{\text{конт}})$$

задерживающую - разность потенциалов

$V_{\text{конт}}$ - анод и катод из разных материалов
 Связана с разницей в уровнях энергии Ферми

квант света

Корпускулярно-волновой дуализм

$$E = h\nu = \hbar\omega$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

Свет излучается и поглощается квантами
квант движется со скоростью света, $m=0$

$$E^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4 = 0 \rightarrow$$

$$p = \frac{E}{c}$$

Энергия кванта
видимого света:

$$1,7 \div 3,2 \text{ эВ}$$

$$p = \frac{\hbar\omega}{c} = \hbar k$$

$$\text{где } k = \frac{\omega}{c}$$

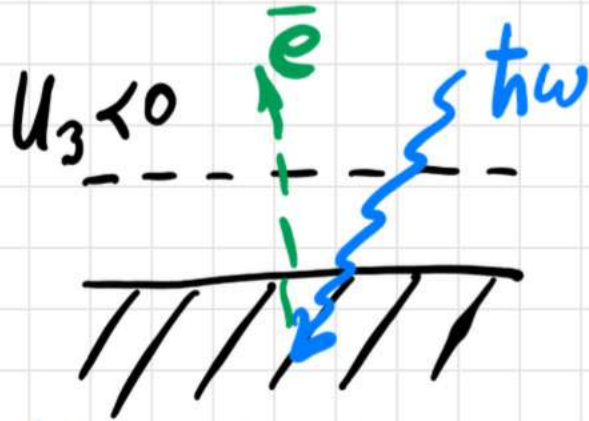
$$\text{где } 1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = 1,6 \cdot 10^{-12} \text{ эрг}$$

Фотоэффект.

(открыт Герцем в 1887,
изучен Столетовым в 1888)

$$T_{\max} = h\nu - A_{\text{вых}} - U_3$$

$A_{\text{Zh}} = 3,7 \text{ эВ}$ (меньше потенциала ионизации)

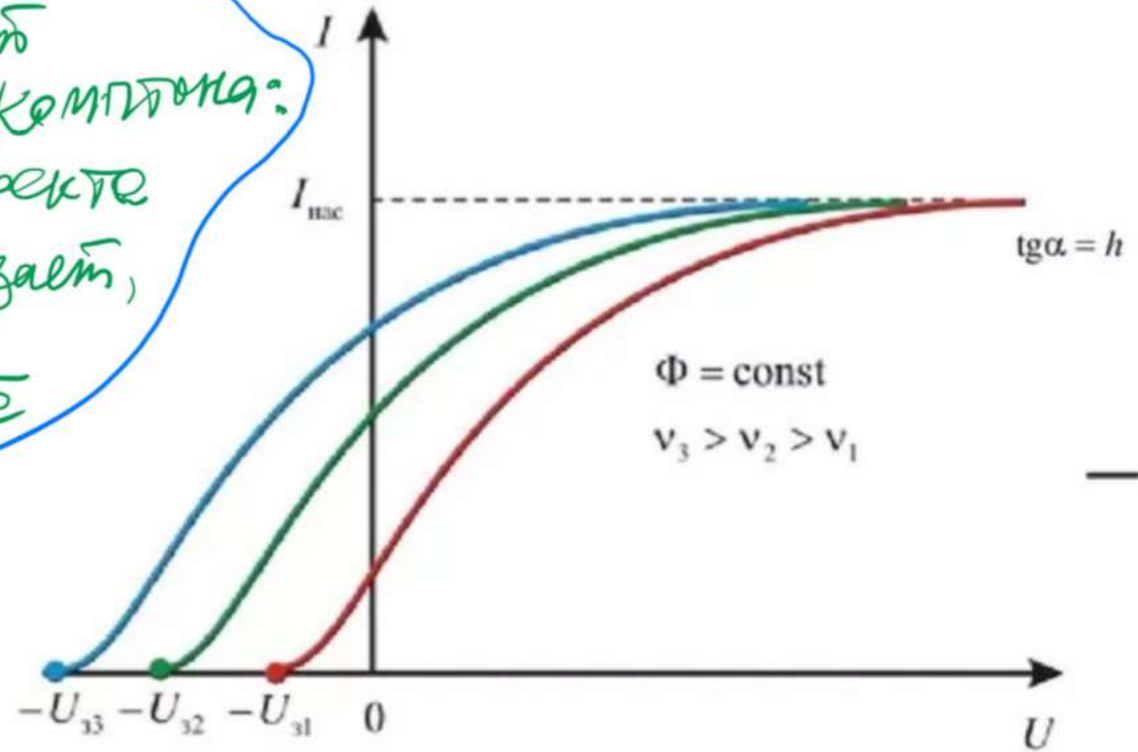


Отличие от
эффекта Комптона:
при фотоэффекте
квант исчезает,
переходит в
энергию $\bar{e}$

1. Красная граница
зависит от ω

2. Ток насыщения

зависит от интенсивности (количество квантов/сек)



Волна Де-Бройля

Запишем импульс кванта:

$$p = \hbar k$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{\lambda} = \hbar k$$

Частицы малого размера принято описывать как волну:

$$\lambda = h/p$$

волна Де-Бройля

Скорость частицы — групповая скорость волны

$$u = \frac{\partial \omega}{\partial k} = \frac{\partial (E/\hbar)}{\partial (p/\hbar)} = \frac{\partial E}{\partial p}$$

I. Гипотеза де Бройля

Исторический контекст: Луи де Бройль выдвинул гипотезу в 1924 году, предполагая, что не только фотоны, но и материальные частицы (например, электроны) обладают волновыми свойствами наряду с корпускулярными.

Основное утверждение: Всякая материальная частица обладает двойственностью, проявляясь как частица и как волна.

II. Корпускулярно-волновой дуализм

Определение: Корпускулярно-волновой дуализм — это концепция, утверждающая, что частицы могут проявлять как корпускулярные (частице-подобные), так и волновые свойства в зависимости от условий эксперимента.

Экспериментальные подтверждения:

- Опыт Дэвиссона-Гермера (1927) подтвердил волновую природу электронов.
- Другие эксперименты подтвердили аналогичные явления для нейтронов, протонов и других частиц.

Нерелятивистский случай: Для нерелятивистских частиц (скорость $v \ll c$):

$$p = mv$$

Тогда длина волны де Бройля:

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Движение частицы как плоской волны

$$\psi(x, t) = A \exp \{ i(kx - \omega t) \}$$

$$E = \hbar \omega = \frac{p^2}{2m} \quad p = \hbar k \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

$$u_{gr} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\hbar k}{m} = \frac{p}{m} = v$$

групповая скорость соответствует скорости частицы

ψ — волновая ф-ция Де-Бройля (пси-функция)
(Амплитуда вероятности)

$$\psi^* \cdot \psi = |\psi|^2 \quad \text{— плотность вероятности}$$

$\psi^* \psi dV$ — вероятность нахождения частицы в dV

I. Волновая функция свободной частицы

Свободная частица движется в пространстве без внешних сил. Её волновая функция $\psi(x, t)$ описывается решением уравнения Шрёдингера для свободного движения:

$$\psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$$

Где:

- A — амплитуда
- k — волновой вектор
- ω — циклическая частота
- x — координата
- t — время

II. Соотношения неопределенностей

Соотношения неопределенностей связывают пары сопряженных величин, таких как координата и импульс, энергия и время.

1. Соотношение неопределенностей координата-импульс:

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Где:

- σ_x — среднеквадратичное отклонение координаты
- σ_p — среднеквадратичное отклонение импульса
- $\hbar$ — приведённая постоянная Планка

2. Соотношение неопределенностей энергия-время:

$$\sigma_E \sigma_t \geq \frac{\hbar}{2}$$

Где:

- σ_E — среднеквадратичное отклонение энергии
- σ_t — среднеквадратичное отклонение времени



III. Плотность вероятности

Вероятность обнаружения частицы в окрестности точки x определяется квадратом модуля волновой функции:

$$\rho(x) = |\psi(x)|^2$$

Это и есть плотность вероятности.

IV. Вектор плотности потока вероятности

Вектор плотности потока вероятности $\mathbf{j}$ описывает направление и величину потока вероятности. В одномерном случае:

$$j(x) = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right)$$

Где:

- ψ^* — комплексно-сопряжённая волновая функция
- m — масса частицы

V. Движение частицы как плоской волны

Свободная частица движется как плоская волна с постоянной скоростью. Импульс частицы p связан с волновым вектором k :

$$p = \hbar k$$

Скорость частицы v связана с импульсом:

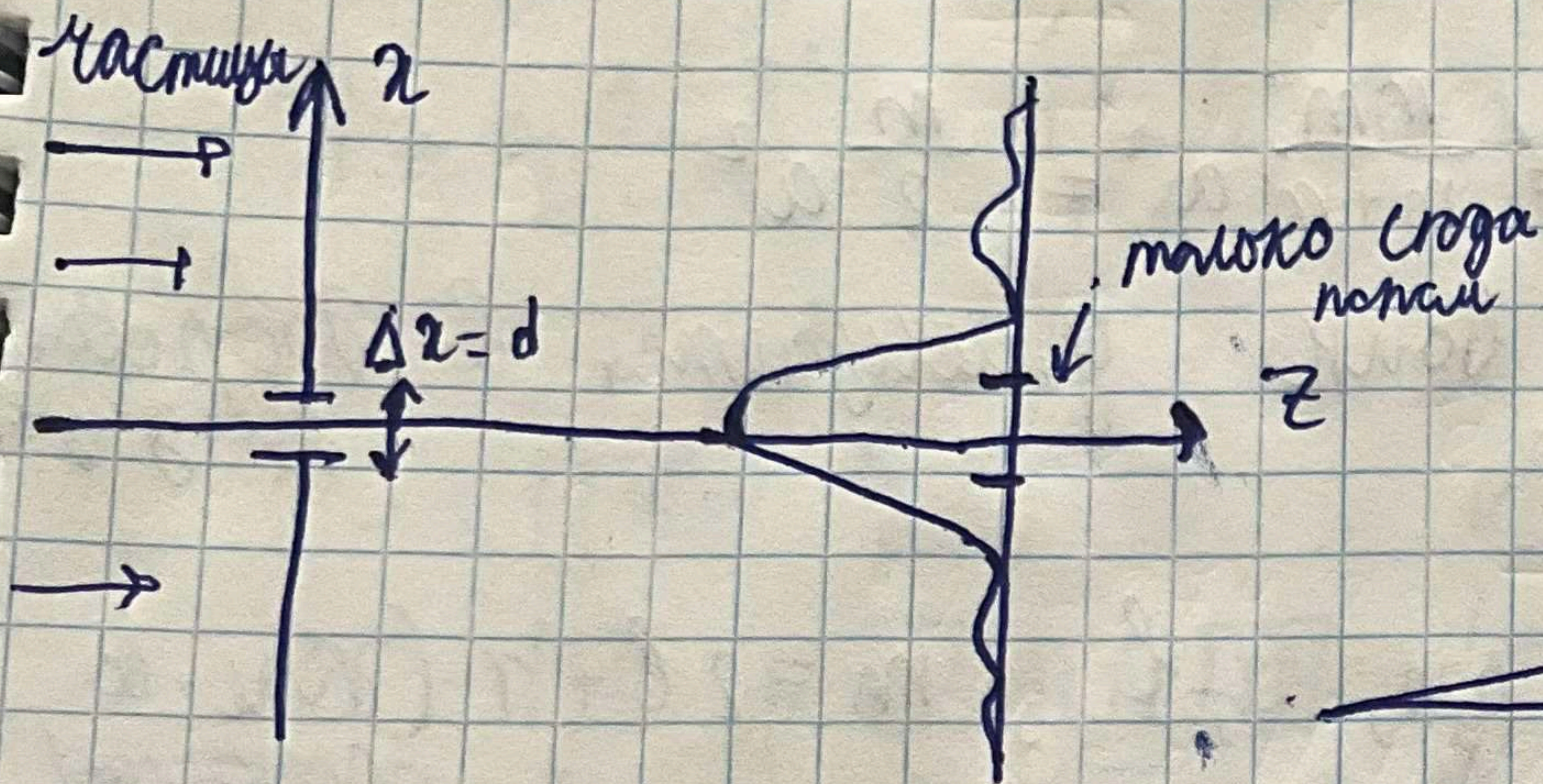
$$v = \frac{p}{m} = \frac{\hbar k}{m}$$

Между ϵ и p : $\epsilon = \frac{p^2}{2m}$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - kx)}$$

ψ (волновая функция) $\psi = \psi_0 e^{i(\frac{p}{\hbar}x - \frac{\epsilon}{\hbar}t)} = \psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(px - \epsilon t)}$

$\lambda = \frac{h}{p}$ - длина волны де Бройля



$$d \sin \theta = m \lambda = \lambda, \quad m=1$$

$$\Delta x \sin \theta$$

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{d} = \frac{\lambda}{\Delta x}$$

$$\Delta p_x = p \sin \theta$$

$$p_x$$

$$\Delta p_x$$

$$\Delta p_x$$

$$p = \frac{h}{\lambda}, \quad \Delta x \sin \theta = \lambda = \Delta x \cdot \frac{\Delta p_x}{p} = \Delta x \cdot \frac{\Delta p_x}{h \lambda}$$

$$\Delta p_x = p \sin \theta = \frac{h}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{\Delta x} \Rightarrow \Delta p_x \cdot \Delta x = h \quad (m=1)$$

Δp_x - неопределен. в импульсе, $\Delta p_x \Delta x \geq h$

$$\Delta p_x \Delta x \geq \frac{h}{4\pi}$$

соотнош.
неопредел.

I. Формализм квантовой механики

Квантовая механика построена на нескольких ключевых утверждениях, которые формируют её формализм. Постулаты квантовой механики позволяют описать поведение мельчайших частиц, таких как электроны, атомы и молекулы.

1. **Волновая функция:** Основное предположение квантовой механики заключается в том, что любое состояние квантовой системы можно описать волновой функцией $\psi(x, t)$. Это абстрактная математическая сущность, содержащая всю доступную информацию о системе.
2. **Наблюдаемые величины:** Каждая физическая величина (например, координата, импульс, энергия) представляется специальным оператором, действующим на волновую функцию. Операторы действуют на пространство состояний и предоставляют конкретный механизм измерения соответствующей величины.
3. **Эрмитовы операторы:** Физические величины представлены **эрмитовыми операторами**, что гарантирует действительность полученных измерений.
4. **Вероятностная природа:** В квантовой механике нельзя точно предсказать конкретные значения измеряемых величин; вместо этого предоставляется вероятность результата.

II. Физический смысл волновой функции

Волновая функция $\psi(x, t)$ сама по себе не имеет наглядного физического смысла. Тем не менее, квадрат её модуля $|\psi(x, t)|^2$ интерпретируется как **плотность вероятности** найти частицу в точке x в момент времени t . Другими словами, $|\psi(x, t)|^2 dx$ — это вероятность найти частицу в интервале от x до $x + dx$.

III. Операторы физических величин

В квантовой механике каждому измеримому параметру ставится в соответствие специальный оператор. Действуя на волновую функцию, оператор возвращает новую волновую функцию, связанную с соответствующим состоянием. Несколько важных операторов:

- **Оператор координаты:** $\hat{X} = x$ — он действует как умножение на координату.
- **Оператор импульса:** $\hat{P} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ — оператор импульса берет производную по координате и умножает на мнимый коэффициент.
- **Гамильтониан:** $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)$ — это оператор энергии, включающий кинетическую и потенциальную энергию.

IV. Собственные функции и собственные значения

Когда оператор $\hat{O}$ действует на особую функцию $\psi_n(x)$, результатом является снова та же функция, умноженная на число o_n :

$$\hat{O}\psi_n(x) = o_n\psi_n(x)$$

Такие функции $\psi_n(x)$ называются собственными функциями оператора $\hat{O}$, а числа o_n — собственными значениями. Сами собственные значения — это возможные результаты измерения данной физической величины.

V. Уравнение Шрёдингера

Уравнение Шрёдингера — это основное уравнение квантовой механики, описывающее развитие системы во времени. Оно имеет следующую форму:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

Где:

- $\hat{H}$ — гамильтониан системы
- ψ — волновая функция
- i — мнимая единица
- $\hbar$ — приведённая постоянная Планка

Уравнение Шрёдингера позволяет предсказать будущее состояние системы, если известно её начальное состояние.

Пси - функция

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi|^2 dx dy dz = 1 \quad \text{нормировка}$$

1. Микрообъекты обладают одновременно свойствами частиц и волн
2. Состояние микрочастиц описывается волновыми функциями. Пси-функция свободной частицы, движущейся в определенном направлении, является плоской волной.
3. Для пси-функций характерны интерференция и дифракция.
4. Микрочастицы не обладают определенными траекториями в классическом понимании этого слова. Но имеют массу и заряд.
5. Невозможно точно измерить координату по одной из осей и одновременно проекцию импульса на ту же ось.

В отличие от определенности классической физики, квантовая механика может рассчитать только волновые функции, т.е. вероятности, но нельзя предсказать точный результат взаимодействия, так как это - дело случая.

Операторы.

Физической величине соответствуют операторы.

если $\hat{f}$ - оператор, то среднее значение оператора:

$$\langle f \rangle = \frac{\int \psi^* \hat{f} \psi dV}{\int \psi^* \psi dV}$$

Используются эрмитовы операторы (линейные самосопряженные)

$$\int \psi_1^* (\hat{L} \psi_2) dV = \int (\hat{L} \psi_1)^* \psi_2 dV$$

Собственные значения оператора:

$$\hat{f} \psi_i = f_i \psi_i$$

f_i - собственные числа
(значения) оператора
 ψ_i - собственная функция

f_i - измеренное значение

Операторы

$$\hat{\vec{r}} = \vec{r}$$

$$\hat{U}(\vec{r}) = U(\vec{r})$$

$$\hat{\vec{p}} = -i\hbar \vec{\nabla}$$

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta$$

$$\hat{\vec{L}} = -i\hbar [\vec{r} \times \vec{\nabla}]$$

Гамильтониан

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{U}$$

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + U$$

Стационарное уравнение Шредингера

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

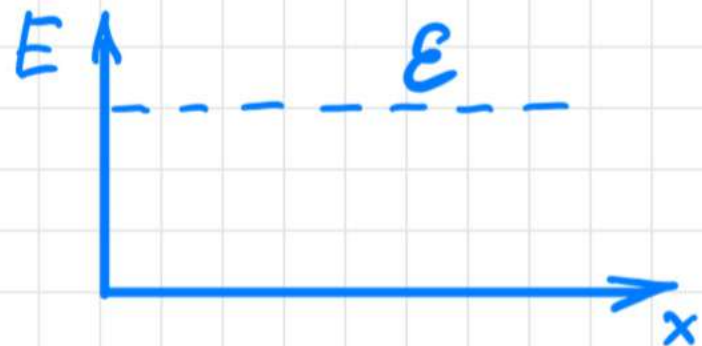
нестационарное
уравнение
Шредингера

решая его, получим набор собственных функций
и значений энергии E

$$\Delta\psi + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(\vec{r})]\psi = 0$$

физические слогсы имеют конечные,
однозначные, непрерывные, гладкие решения

Пример решения ур-я Шредингера



однородное

$$\psi'' + \frac{2m}{\hbar^2} (E - 0) \psi = 0$$

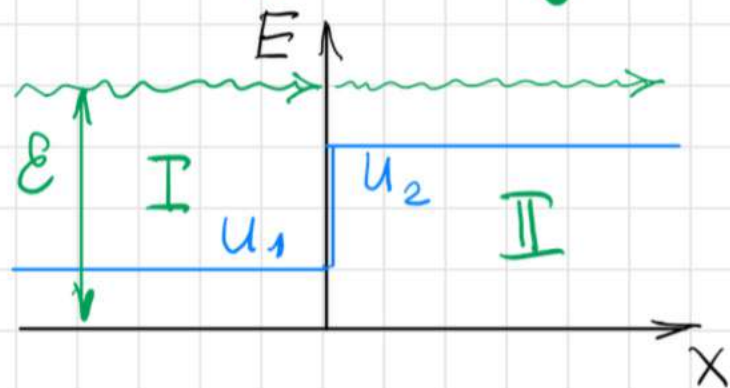
$$K = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = E \rightarrow k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} E$$

$$\psi'' + k^2 \psi = 0$$

решение: $\psi = A_0 e^{ikx}$

плоская волна

Частица над потенциальной ступенькой



Рассмотрим случай $E > U_2$
Найдём коэффициенты отражения
и пропускания по амплитуде (r, d)
и энергии (R, D):

Запишем одномерное ур-е Шредингера:

$$\psi'' + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U) \psi = 0 ; \quad E - U = K = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

Для областей I и II: $k^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (E - U)$

$$\text{I). } k_1^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (E - U_1)$$

$$\text{II). } k_2^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (E - U_2)$$

Решаем:

$$\psi'' + k^2 \psi = 0$$

$$\psi = A_0 e^{ikx} \text{ — решение}$$

так как у нас две области, то получим два разных решения (две плоских волны). Запишем его:

$$\begin{cases} \psi_1 = 1 \cdot e^{ik_1 x} + r e^{-ik_1 x} \\ \psi_2 = d e^{ik_2 x} \end{cases}$$

тут принято, что амплитуда падающей волны равна 1, это не снижает общности, так как все равно мы вычисляем относительные коэффициенты, Например:

$$r = \frac{A_{отр}}{A_{пад}} = 1 \quad d = \frac{A_{прош}}{A_{пад}}$$

Смысл полученного решения:

1. В первой области у нас падающая и отраженная волна
2. Во второй области — только прошедшая

Сшивка потенциальных решеток

Требования к решеткам:

1. конечность ψ

2. непрерывность $\psi_1(0) = \psi_2(0)$

3. гладкость $\psi_1'(0) = \psi_2'(0)$

4. однозначность

$$e^{ik_1 x} + r e^{-ik_1 x} = d e^{ik_2 x} \Big|_{x=0}$$

отсюда $1 + r = d$

$$ik_1 e^{ik_1 x} - r ik_1 e^{-ik_1 x} = ik_2 d e^{ik_2 x} \Big|_{x=0}$$

$$k_1(1 - r) = k_2 d$$

решаем систему

Амплитудные коэффициенты:

$$r = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \quad d = \frac{2k_1}{k_1 + k_2}$$

$$\text{где: } k_1 = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(E - U_1)}$$

$$k_2 = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(E - U_2)}$$

При этом мы видим, что $r^2 + d^2 \neq 1$
это связано с тем, что для R и D мы
должны считать плотность потока вероятности

$$j = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*)$$

попробуем найти j : (их три разных)

$$j_{\text{пад}} = \frac{\hbar}{2mi} (ik_1 e^{-ik_1 x} e^{ik_1 x} + ik_1 e^{ik_1 x} e^{-ik_1 x})$$

и так же. Получим:

$$j_{\text{пад}} = \frac{\hbar k_1}{m} = v_1$$

$$j_{\text{отр}} = -v^2 \frac{\hbar k_1}{m} = -v^2 v_1$$

$$j_{\text{прош}} = d^2 \frac{\hbar k_2}{m} = d^2 v_2$$

Энергетические коэффициенты:

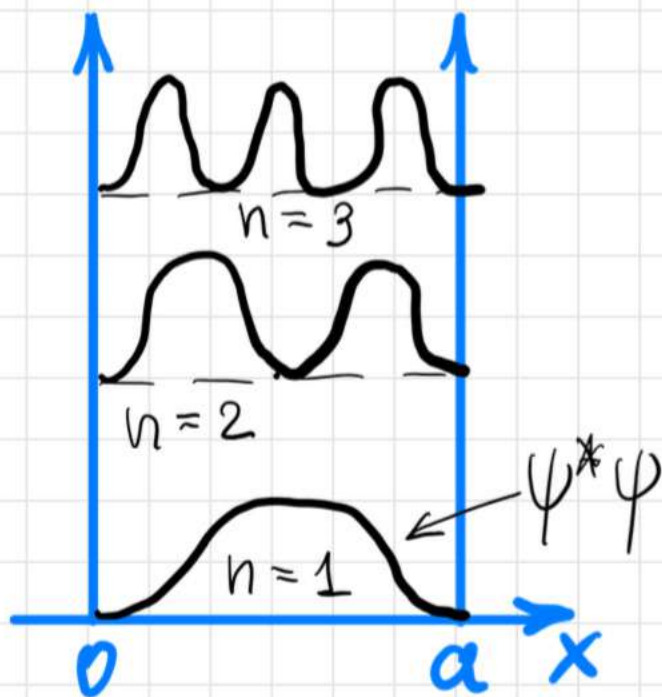
$$R = \left| \frac{j\omega r}{j\omega g} \right| = r^2 = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right)^2$$

$$D = \left| \frac{j\omega p_{out}}{j\omega g} \right| = d^2 \frac{k_2}{k_1} = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2}$$

тогда:

$$R + D = 1$$

Потенциальные ямы



$$U(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0, a) \\ \infty, & x \leq 0; x \geq a \end{cases}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi'' + 0 = E \psi \rightarrow \psi'' + \underbrace{\frac{2mE}{\hbar^2}}_{=k^2} \psi = 0$$

$$\psi(x) = A \sin kx$$

$$\psi(a) = 0 \quad \sin ka = 0 \quad k_n a = \pi n$$

$$k_n = \frac{\pi}{a} n, \quad n = 1, 2, 3$$

→

$$a = n \frac{\lambda}{2}$$

целое число
полуволн

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} =$$

$$\frac{\pi^2 \hbar^2}{2m a^2} \cdot n^2$$

$n \neq 0$ из соотн.
непрерывн.

IV. Эффект Рамзауэра

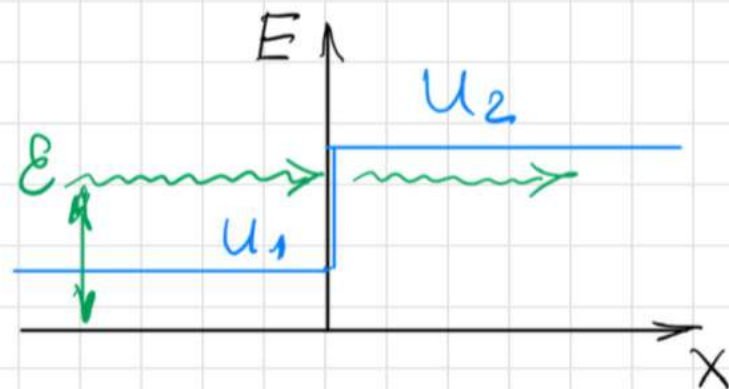
Эффект Рамзауэра — это редкое явление, открытое немецким физиком Теодором Рамзауэром в 1921 году. Суть эффекта проста, но парадоксальна:

- **Исходное предположение:** Быстрые электроны, сталкиваясь с атомами благородных газов, должны терять энергию и рассеиваться.
- **Неожиданный результат:** Оказалось, что при определённых энергиях рассеяние электронов резко уменьшается, и электроны пролетают мимо атомов практически беспрепятственно.

Физическое объяснение: Это связано с резонансом, возникающим при взаимодействии электронов с внутренними оболочками атомов. Когда электрон попадает в резонанс с внутренней структурой атома, он временно захватывается и лишается энергии, что приводит к резкому падению эффективного сечения рассеяния.

Подбарьерное прохождение

$$E < U_2$$



$$k_1^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (E - U_1)$$

$$\kappa^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (U_2 - E) = -k_2^2$$

$$\kappa = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(U_2 - E)}$$

$\psi'' + \kappa^2 \psi = 0$ это затухающее решение

$$\begin{cases} \psi_1 = e^{ik_1 x} + r e^{-ik_1 x} \\ \psi_2 = d e^{-\kappa x} \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} \psi_1(0) &= \psi_2(0) \Rightarrow 1+r=d \\ \psi_1'(0) &= \psi_2'(0) \Rightarrow ik_1 - i r k_1 = -d\alpha \end{aligned} \right\}$$

$$d = \frac{2k_1}{k_1 + i\alpha}$$

$$r = \frac{k_1 - i\alpha}{k_1 + i\alpha}$$

$$R = r^2 = 1$$

$$D = 0$$

$$\begin{aligned} j_{\text{наг}} &= \frac{\hbar k_1}{m} & j_{\text{отр}} &= -\frac{\hbar k_1}{m} \\ j_{\text{прот}} &= 0 \end{aligned}$$

$$|\psi_2|^2 = d d^* e^{-2\alpha x} = \frac{4k_1^2}{k_1^2 + \alpha^2} e^{-2\alpha x}$$

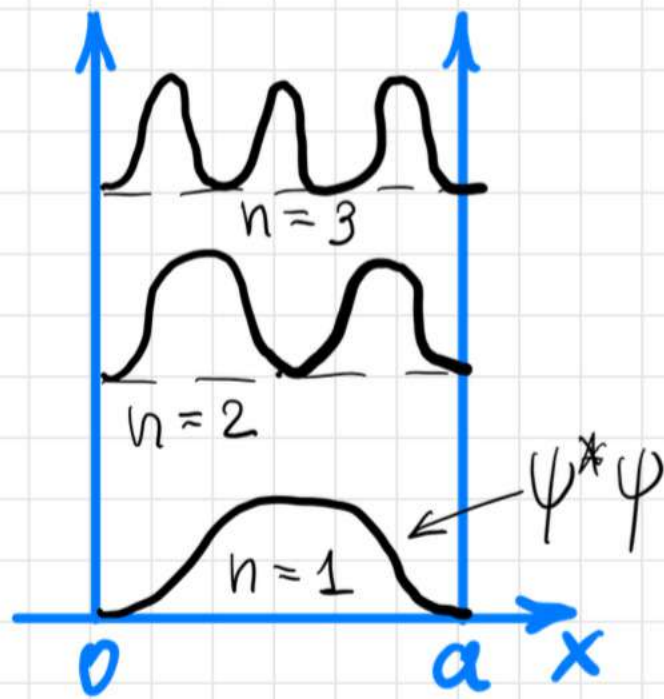
$$|\psi_2|^2 = \frac{4k_1^2}{k_1^2 + \alpha^2} e^{-x/L}$$

$$\text{где } L = \frac{1}{2\alpha}$$

глубина
туннелирования

Туннелирование

Потенциальные ямы



$$U(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0, a) \\ \infty, & x \leq 0; x \geq a \end{cases}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi'' + 0 = E \psi \rightarrow \psi'' + \underbrace{\frac{2mE}{\hbar^2}}_{=k^2} \psi = 0$$

$$\psi(x) = A \sin kx$$

$$\psi(a) = 0 \quad \sin ka = 0 \quad k_n a = \pi n$$

$$k_n = \frac{\pi}{a} n, \quad n = 1, 2, 3 \rightarrow$$

$$a = n \frac{\lambda}{2}$$

целое число
полуволн

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m a^2} \cdot n^2$$

$n \neq 0$ из соотн.
непрерывн.

Водородоподобные атомы

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\Delta_r \psi + \frac{1}{r^2} \Delta_{\theta, \varphi} \psi \right] - \frac{ze^2}{r} \psi = E \psi$$

Ур-е Шредингера

есть точное решение, для радиальной части:

$$E_n = -\frac{mze^4}{2\hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} \quad - \text{ для } n=1 \quad \underline{E_1 = -13.6 \text{ эВ}}$$

$$r_n = \frac{\hbar^2}{mze^2} n^2 \quad - \text{ Боровские радиусы} \quad \underline{r_1 = 0.529 \text{ \AA}}$$

n - главное квантовое число $= 1, 2, 3, \dots$

в таблице Менделеева это номер периода

$$\frac{me^4}{2\hbar^2} = R_\infty \quad \text{Ридберга}$$

1. Что такое водородоподобные атомы

Водородоподобный атом — это атом или ион, у которого:

- есть **ядро** с зарядом $+Ze$,
- вокруг ядра летает **только один электрон**.

Примеры:

- Сам водород H ($Z = 1$),
- Ион гелия He^+ ($Z = 2$),
- Ион лития Li^{2+} ($Z = 3$).

Главное:

Такая система очень похожа на водород по структуре, только притяжение между ядром и электроном сильнее при большем Z .

2. Уравнение Шредингера для водородоподобного атома

Полная запись:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\Delta \Psi + \frac{1}{r^2} \Delta_{\Omega} \Psi \right) - \frac{Ze^2}{r} \Psi = E \Psi$$

Что здесь происходит:

- $\Delta \Psi$ — это **вторая производная по радиусу r** (как электрон удаляется или приближается к ядру).
- $\frac{1}{r^2} \Delta_{\Omega} \Psi$ — это **зависимость волновой функции от углов**: куда "смотрит" электрон в пространстве.
 - Δ_{Ω} — называется **лапласиан по углам** (оператор Лапласа на сфере). Он описывает вращательные движения.
- Потенциал $-\frac{Ze^2}{r}$ — **электрическое притяжение** электрона к ядру.
- Правая часть $E \Psi$ — говорит, что вся система связана с какой-то энергией E .

Если проще:

Эта форма уравнения позволяет учитывать:

- как электрон удаляется или приближается (радиальное движение),
- как он ориентирован в пространстве (угловое движение).

3. Решение: уровни энергии E_n

Решая уравнение, мы находим, что возможные энергии электрона дискретные:

$$E_n = -\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

Значения:

- $n = 1, 2, 3, \dots$ (главное квантовое число),
- Чем меньше n , тем более **сильно электрон связан** с ядром (меньше энергия, глубже в яме),
- При $n \rightarrow \infty$ энергия стремится к нулю — это ионизация (электрон отрывается от ядра).

Пример для водорода:

- $n = 1 \Rightarrow E_1 = -13.6 \text{ эВ}.$

4. Боровский радиус r_n

Среднее расстояние электрона от ядра в состоянии с квантовым числом n :

$$r_n = \frac{\hbar^2}{mZe^2} n^2$$

- r_1 (основное состояние, $n = 1$) — это **боровский радиус** $0.529 \text{ \AA}$ (очень маленькая величина, примерно половина ангстрема).

Итог:

- Чем выше n , тем дальше электрон в среднем находится от ядра.

5. Квантовые числа

Когда решаешь уравнение Шредингера, появляются три числа:

1) Главное квантовое число n :

- $n = 1, 2, 3, \dots$
- Определяет **энергию** состояния и **размер** орбиты.

2) Орбитальное квантовое число l :

- $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$
- Определяет **форму** орбитали:
 - $l = 0$ — сферическая орбита (s-орбиталь),
 - $l = 1$ — гантелеобразная (p-орбиталь) и т.д.

3) Магнитное квантовое число m_l :

- $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$
- Определяет **ориентацию орбитали** в пространстве (направление вращения).

Важно:

- В водородоподобных атомах энергия зависит только от n (в чистом кулоновском поле).
- Но форма орбиты (l) и её ориентация (m_l) влияют на детали, например, как электрон поглощает свет.

6. Спектр атома водорода: серии

Когда электрон переходит между уровнями n , он испускает или поглощает фотон энергии:

$$h\nu = E_{\text{верхний}} - E_{\text{нижний}}$$

Переходы группируются в **серии**:

- **Серия Лаймана** — все переходы на уровень $n = 1$ (из $n = 2, 3, 4, \dots$) (ультрафиолетовый спектр).
- **Серия Бальмера** — все переходы на уровень $n = 2$ (частично в видимом свете — можно видеть глазами!).
- **Серия Пашена** — переходы на $n = 3$ (инфракрасный диапазон).

Почему это важно:

- В зависимости от конечного уровня n мы видим разные участки спектра: видимый свет, ультрафиолет, инфракрасное излучение.
-

7. Изотопический эффект

Что это такое:

- Реально не только электрон движется вокруг ядра — и ядро тоже немножко **движется** (потому что имеет конечную массу).
- Это учитывается введением **редуцированной массы**:

$$\mu = \frac{m_e m_{\text{ядра}}}{m_e + m_{\text{ядра}}}$$

- Из-за разницы масс ядер у разных изотопов (например, у водорода и дейтерия) **уровни энергии немного отличаются**.
- Это проявляется как маленький **сдвиг спектральных линий** — **изотопический эффект**.

Итог:

Изотопы одного элемента имеют чуть-чуть разные спектры.

8. Константа Ридберга и масштаб энергий

Константа Ридберга:

$$R_{\infty} = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2}$$

- Это число показывает, **какая энергия характерна** для переходов электрона в водородоподобных атомах.
- Через неё можно описывать спектры всех переходов между уровнями n .

Масштаб энергии — это порядок величин энергии в задачах:

- Для водорода это -13.6 эВ,
 - Для других водородоподобных систем энергии масштабируются через Z^2 .
-

Спектры

$$\Delta E = R \left(\frac{1}{n_0^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$R_\infty = 13.6 \text{ эВ}$$

$$R_H = 109677,6 \text{ см}^{-1}$$

$$R_\infty = \frac{me^4}{4\pi\hbar^3c} = 109737,3 \text{ см}^{-1}$$

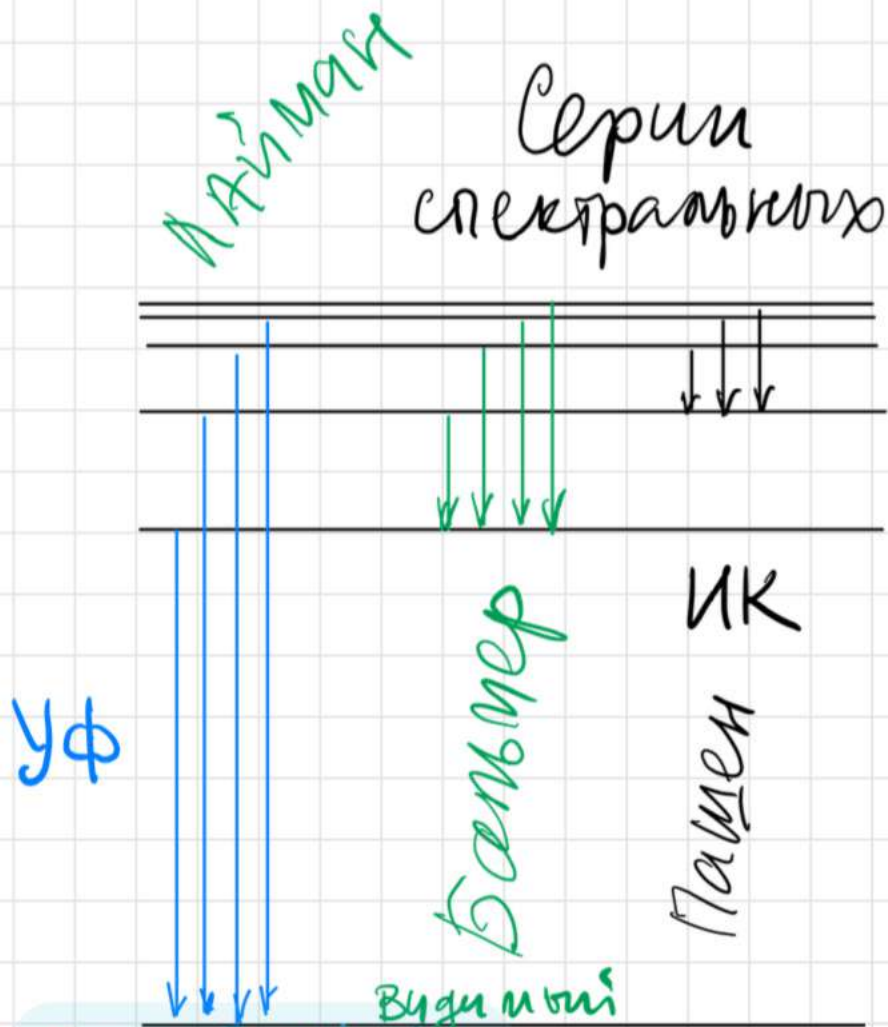
(без учета массы протона)

$$E = h\nu = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda} \rightarrow \frac{1}{\lambda} = \frac{E}{2\pi\hbar c}$$

$$1 \text{ эВ} \approx 8066 \text{ см}^{-1}$$

Изотопический
эффект:

$$\mu = \frac{me}{1 + \frac{me}{M_{\text{ядр}}}}$$



Гипотеза Бора:

какие орбиты $\vec{e}$ удовлетворяют целое
число λ : (при этом круговой орбиты реально нет)

$$2\pi r = n\lambda = n \frac{h}{p} \rightarrow pr = n\hbar$$

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{r^2} \text{ равновесие} \rightarrow mv^2 r^2 = e^2 r$$

$$\text{т.к. } mv r = n\hbar, \text{ то } m^2 v^2 r^2 = n^2 \hbar^2 = me^2 r_n$$

$$r_n = n^2 \frac{\hbar^2}{me^2}$$

такая формула получается и
при решении уравнения
Шредингера

Спин

электрон может иметь орбитальный магнитный момент (концевой ток)

$$\mu_{L_z} = g \mu_B m_l$$

$$g = 1 \quad (\text{г-фактор орбитальный})$$

$$\mu_B = \frac{e \hbar}{2 m_e} = 0,927 \cdot 10^{-20} \frac{\text{Дж}}{\text{Тл}} = 0,579 \cdot 10^{-8} \frac{\text{эВ}}{\text{Тл}}$$

Магнетон Бора

Спиновый магнитный момент

$$\mu_s = g_s \cdot \mu_B \cdot m_s \quad g_s = 2, \quad S = \frac{1}{2} \rightarrow m_s = \pm \frac{1}{2}$$

I. Спин

Определение: Спин — это внутренняя характеристика элементарных частиц, подобная моменту импульса, но не связанная с движением частицы в пространстве. Спин характеризуется квантовым числом, имеющим дробные или целые значения.

Физический смысл:

- **Магнитный момент:** Частицы со спином ведут себя как маленькие магниты, способные реагировать на внешние магнитные поля.
- **Механический момент:** Спин также представляет собой меру собственного углового момента частицы.

Полуцелый спин: Частицы с полуцелым спином (например, электроны, протоны, нейтроны) подчиняются статистике Ферми-Дирака и подвержены действию принципа Паули.

II. Принцип Паули

Формулировка: Никакие два фермиона (частицы с полуцелым спином) не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии одновременно.

Последствия: Принцип Паули заставляет электроны располагаться на орбиталях особым образом, предотвращая нарушение правила запрета.

III. Порядок заполнения атомных орбиталей

Правило Клечковского: Орбитали заполняются в порядке возрастания суммы $(n + l)$, где n — главное квантовое число, l — орбитальное квантовое число.

Пример: Рассмотрим атом кальция Ca (атомный номер 20):

1. $1s^2$
2. $2s^2$
3. $2p^6$
4. $3s^2$
5. $3p^6$
6. $4s^2$

IV. Таблица Менделеева

Порядковый номер: Порядковый номер элемента в таблице Менделеева равен количеству протонов в ядре атома.

Данные в клеточке:

- **Символ элемента:** Латинское обозначение химического элемента.
- **Атомный номер:** Число протонов в ядре.
- **Массовое число:** Суммарное число протонов и нейтронов.
- **Электронная конфигурация:** Структура расположения электронов на орбиталях.

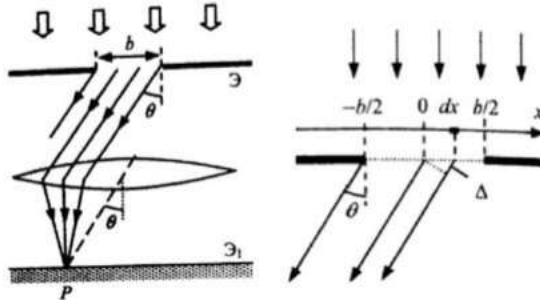
Вопрос №15. Дифракция Фраунгофера. Связь с преобразованием Фурье. Дифракция Фраунгофера на щели (строгий вывод) и круглом отверстии (качественно). Поле в фокальной плоскости линзы, размеры фокального пятна.

Дифракция Фраунгофера. Связь с преобразованием Фурье.

Условие дифракции Фраунгофера можно записать в виде $p \gg 1$ или $\frac{D}{z} \ll \frac{\lambda}{D} \ll 1$. Поле в зоне дифракции Фраунгофера пропорционально преобразованию Фурье поля, заданного в плоскости $z = 0$.

Дифракция Фраунгофера на щели.

Пусть плоская волна $A = A_0 e^{ikz}$ падает по нормали на экран с щелью шириной b .



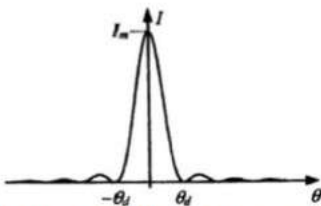
Дифракцию будем наблюдать в фокальной плоскости линзы. Для нахождения результирующего поля разобьём волновой фронт на полоски шириной dx . Нужно найти сумму всех волн, идущих в определённом направлении θ .

Разность хода: $\Delta = x \sin \theta$. Тогда амплитуда волны от полоски dx в направлении θ :

$$dA \sim A_0 e^{ik\Delta} \frac{dx}{b} = A_0 e^{iks \sin \theta} \frac{dx}{b} \Rightarrow A(\theta) = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} dA = A_0 \frac{\sin\left(\frac{ub}{2}\right)}{\frac{ub}{2}}; u = k \sin \theta$$

Отсюда следует выражение для интенсивности:

$$I(\theta) = I_m \left(\frac{\sin\left(\frac{ub}{2}\right)}{\frac{ub}{2}} \right)^2; I_m = I(0)$$



Условие первого дифракционного минимума:

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{b}$$

Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии.

При дифракции плоской волны на круглом отверстии в непрозрачном экране, на удалённой плоскости наблюдения образуется картина дифракции, показанная на рисунке: центральное яркое дифракционное пятно (которое называется **пятно Эйри**) окружено чередующимися светлыми и тёмными пятнами. Как показывает расчёт, угловая полуширина пятна Эйри (главного максимума в картине $I(\theta)$) определяется условием:

$$\sin \theta = 1,22 \frac{\lambda}{d}$$

Типы дифракции

$$m = \frac{r^2}{\lambda b}$$

число зон Френеля в
отверстии

- 1). $m \sim 1$ дифракция Френеля
- 2). $m \gg 1$ геометрическая оптика
(влияние дифракции не учитываем)
- 3). $m \ll 1$ дифракция Фраунгофера

для одного и того же отверстия при малом расстоянии до экрана получаем геометрическую оптику, при среднем расстоянии, когда открывается некоторое количество зон Френеля, получаем дифракцию Френеля, и наконец на больших расстояниях получаем дифракцию Фраунгофера